

MBA EM **DATA SCIENCE
E ANALYTICS**

**Modelagem Matemática e
Estruturação de
Problemas Complexos II**

Prof. Dr. Marcos dos Santos

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

DECISÃO

“Tudo aquilo que se resolveu acerca de alguma coisa; deliberação.”

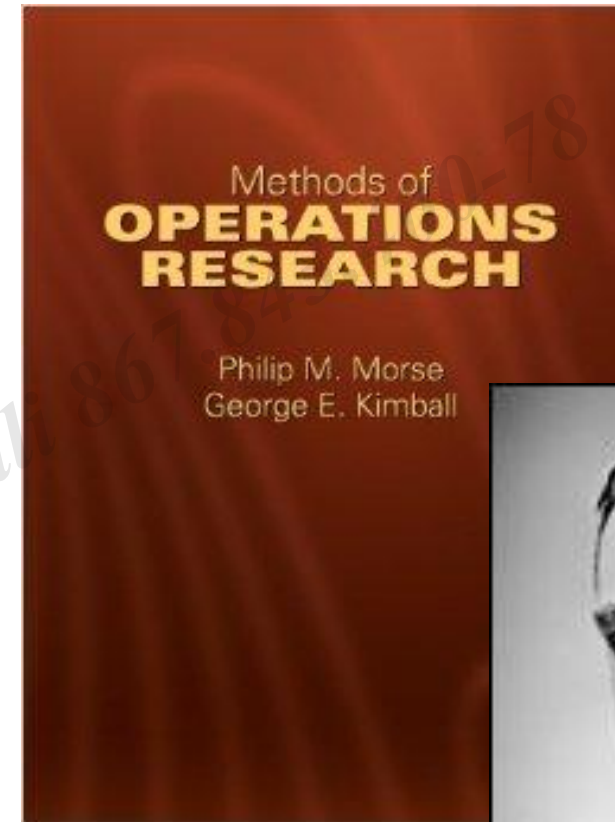
“Habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema.”



QUEM PODE (E DEVE) APLICAR OS MÉTODOS DA PESQUISA OPERACIONAL?

1.4 PERSONNEL AND ORGANIZATION

It should be apparent by now that the operations research worker does not need to be a specialist in any particular branch of science. He does, however, need to be a person with considerable experience in *research* of a scientific nature, whether he is a biologist, a physicist, a mathematician, or a worker in some other science. The important requisite is that impersonal curiosity concerning new subjects that is the very essence of research ability.



QUEM PODE (E DEVE) APLICAR OS MÉTODOS DA PESQUISA OPERACIONAL?

1.4 PERSONNEL AND ORGANIZATION

It should be apparent by now that the operations research worker does not need to be a specialist in any particular branch of science. He does, however, need to be a person with considerable experience in *research* of a scientific nature, whether he is a biologist, a physicist, a mathematician, or a worker in some other science. The important requisite is that impersonal curiosity concerning new subjects that is the very essence of research ability.



Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

Marcos dos Santos

- Oficial Superior, com mais de 30 anos de carreira na Marinha do Brasil;
- Colégio Naval e Escola Naval;
- Viagem de instrução de Guardas-Marinha (Viagem de Ouro) em 2001;
- Assessor do Ministério da Defesa de 2013 a 2023 (em Brasília);
- Na Marinha, atuou durante 12 anos como Pesquisador e Gerente de Projetos na Divisão de Pesquisa Operacional;
- Especialização em Instrumentação Matemática (UFF);
- Aperfeiçoamento em Matemática (IMPA);
- Governança de TI na Fundação Getúlio Vargas (FGV);
- Mestrado em Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional (COPPE/UFRJ);
- Doutorado e pós-doutorado em Sistemas, Apoio à Decisão e Logística (UFF);
- Pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais (ITA);
- Diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO);
- Professor de Pesquisa Operacional (mestrado e doutorado) da UFF;
- Professor do Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação do IME;
- Professor de Data Science da Escola Naval;
- Consultor em Tomada de Decisão e Transição Energética da Petrobras.

Mais de 10.000 alunos em mais de 20 países.



Scopus

Pesquisador
Índice Scopus H-38



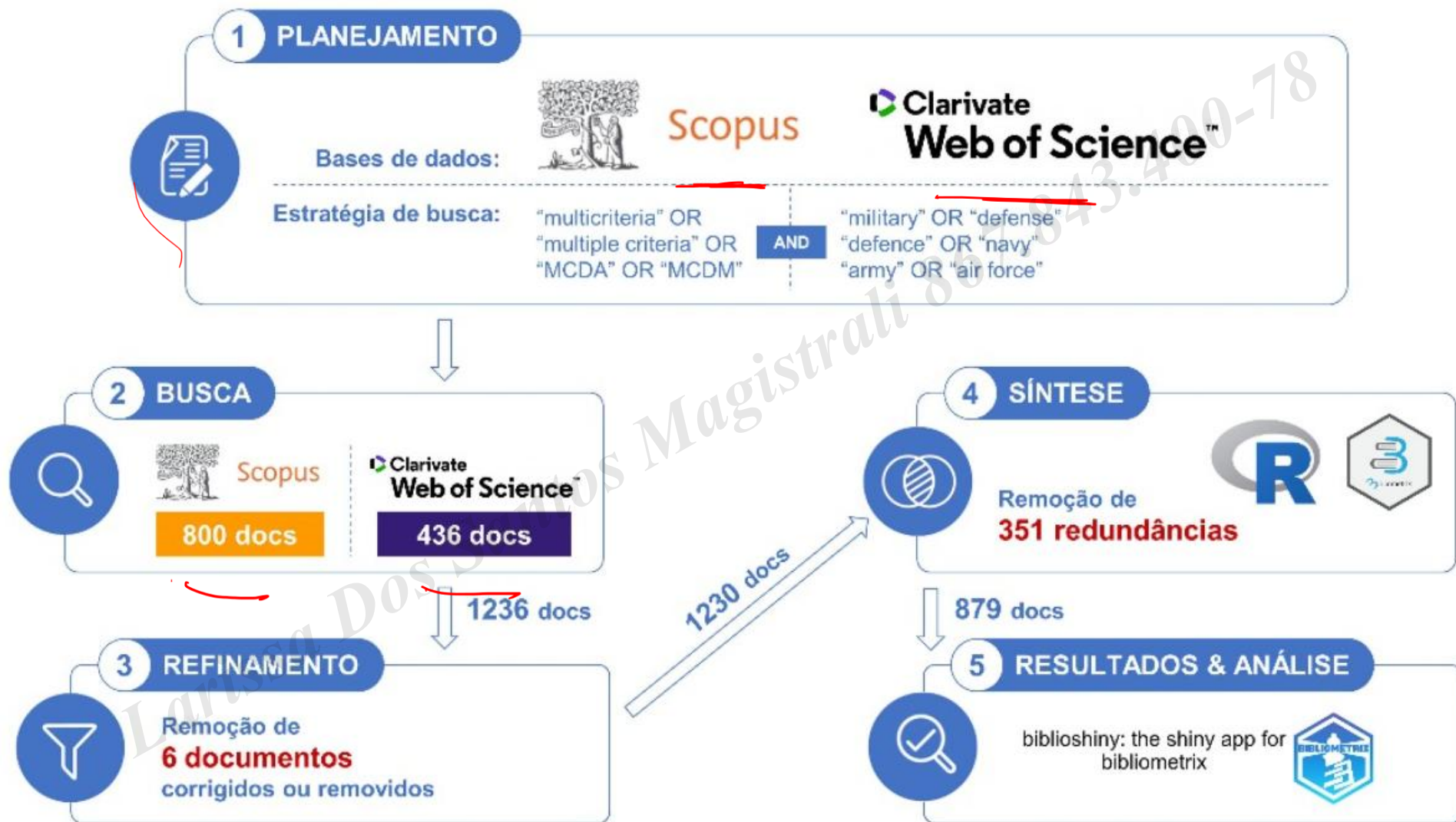
MAIS DE 900 PESQUISAS APRESENTADAS E/OU PUBLICADAS EM MAIS DE 20 PAÍSES



MAIS DE 900 PESQUISAS APRESENTADAS E/OU PUBLICADAS EM MAIS DE 20 PAÍSES



COORDENA UM DOS MAIORES GRUPOS DE PESQUISA OPERACIONAL DO BRASIL E DO MUNDO (1980 a 2024)

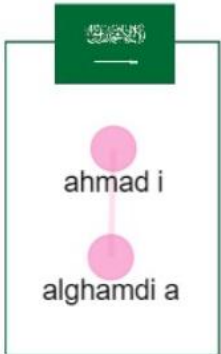
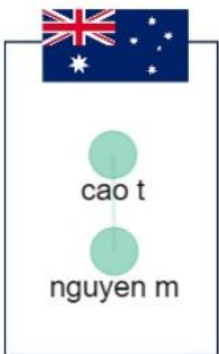
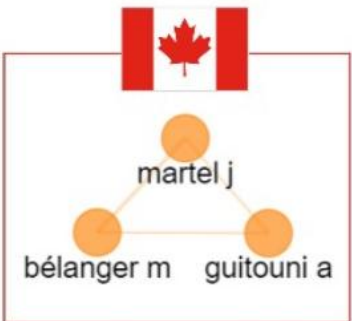
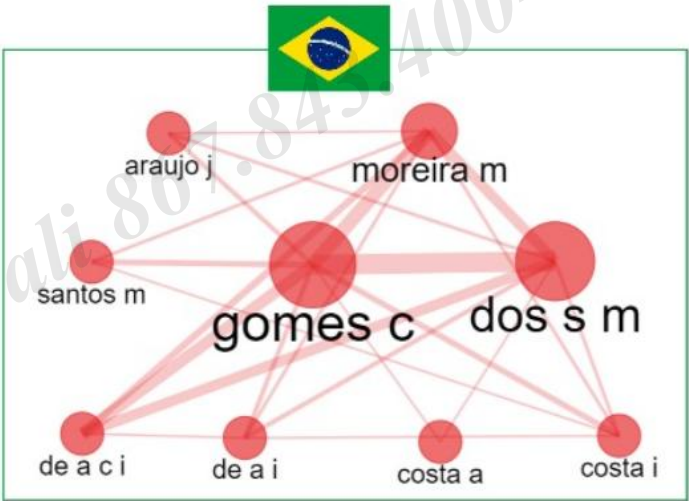
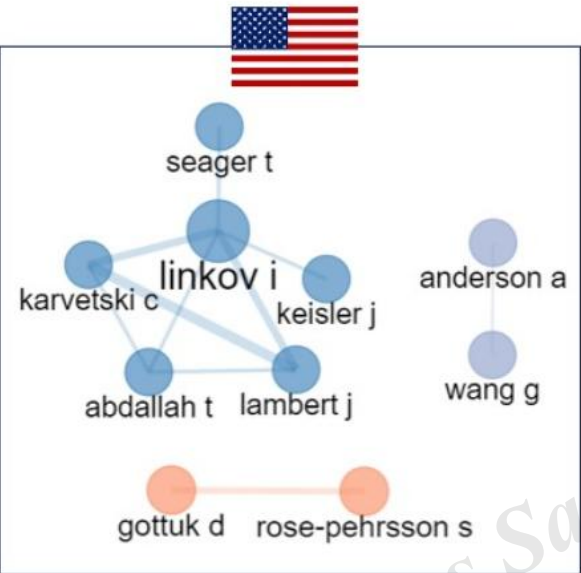


COORDENA UM DOS MAIORES GRUPOS DE PESQUISA OPERACIONAL DO BRASIL E DO MUNDO (1980 a 2024)

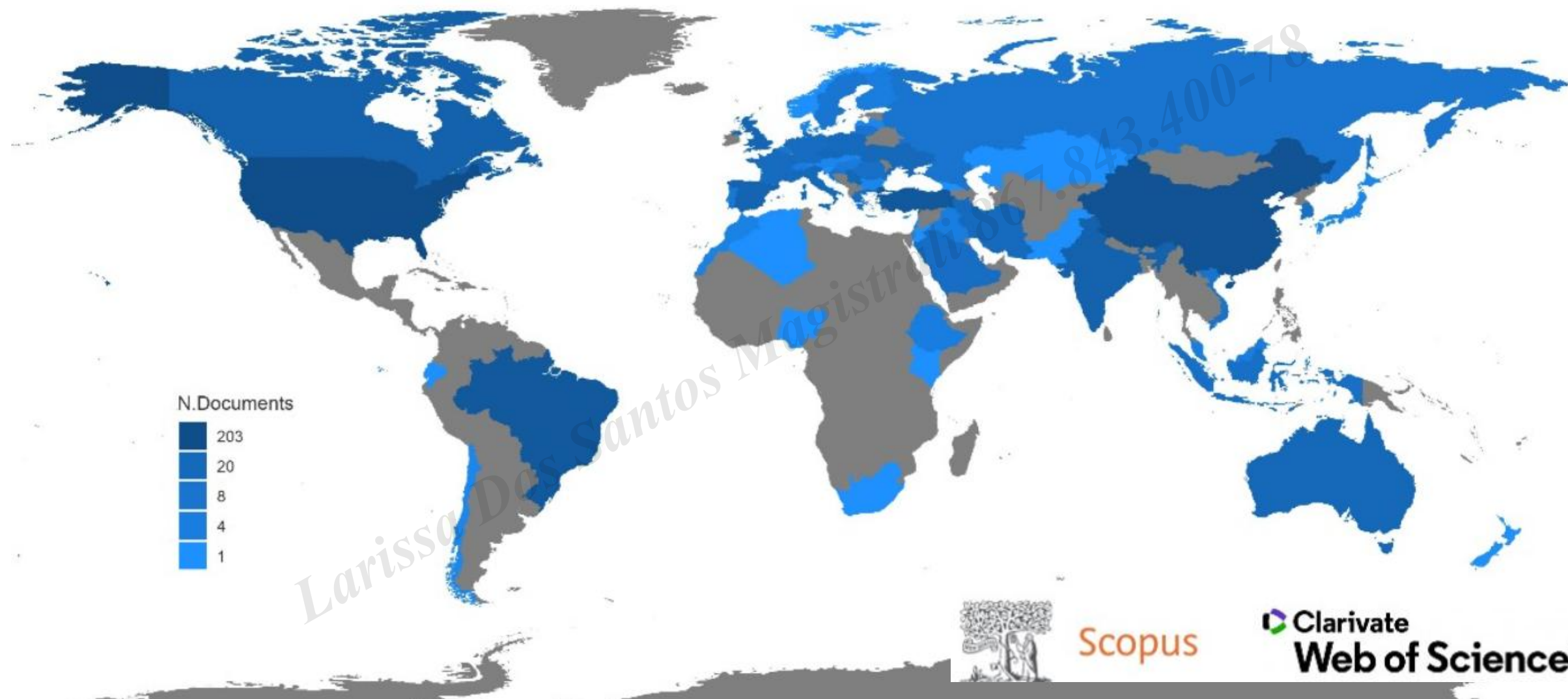


Scopus

Clarivate
Web of Science™



COORDENA UM DOS MAIORES GRUPOS DE PESQUISA OPERACIONAL DO BRASIL E DO MUNDO (1980 a 2024)



COORDENA UM DOS MAIORES GRUPOS DE PESQUISA OPERACIONAL DO BRASIL E DO MUNDO (1980 a 2024)



Scopus



AUTOR	País	Publicações	Citações
Marcos dos Santos (DOS S M ou SANTOS M)	Brasil	24	678
Carlos Gomes (GOMES C)	Brasil	19	596
Igor Linkov (LINKOV I)	EUA	18	451
Igor Costa (DE A C I ou COSTA I)	Brasil	14	410
Miguel Moreira (MOREIRA M)	Brasil	12	252
Ching-Hsue Cheng (CHENG C)	China	10	1912
James Lambert (LAMBERT J)	EUA	9	253
Juan Sánchez-Lozano (SÁNCHEZ-LOZANO J)	Espanha	8	180
Yi-Qian Chen (CHEN Y)	China	7	237
Darko Božanić (BOŽANIĆ D)	Sérvia	7	193



Dos Santos, Marcos

Instituto Militar de Engenharia, BRA

Year 2023 Rank: 1205389

Main Field: Information & Communication
Technologies

Sub Field: Artificial Intelligence & Image
Processing

Rank in the SubField: 42780 out of 399064 authors

Top 2% Listed Year(s): 2024 2023



<https://TopResearchersList.com/>



Oficial Superior da Marinha do Brasil aparece listado entre os cientistas mais influentes do mundo

 por LUIZ PADILHA — 04/02/2024 - 16:55 em Ciência e Tecnologia 24



Destaque no DAN

Fique ligado: O lançamento da Fragata Tamandaré no mar ocorrerá no dia 28 de Junho de 2024.



IME e ITA tem juntos 8 cientistas em lista dos mais influentes do mundo

Em ranking organizado pela Universidade de Stanford (EUA), o Instituto Militar de Engenharia (IME) e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) tem 8 de seus cientistas e pesquisadores listados em ranking dos cientistas mais influentes do mundo. 5 são do IME e 3 do ITA.



Autor	Instituição	Ranking	Citações*	Artigos*
Monteiro, Sérgio Neves	Instituto Militar de Engenharia	44.275	1.418	289
Elias, Carlos Nelson	Instituto Militar de Engenharia	115.103	573	112
Veiga-Junior, Valdir F.	Instituto Militar de Engenharia	253.398	464	87
França, Tanos Celmar Costa	Instituto Militar de Engenharia	288.931	263	81

dos Santos, Marcos	Instituto Militar de Engenharia	1.841.105	65	22
--------------------	---------------------------------	-----------	----	----

Autor	Instituição	Ranking	Citações*	Artigos*
Cavalleri, André V.G.	Instituto Tecnológico de Aeronautica	294.978	286	84
de Lemos, Marcelo J.S.	Instituto Tecnológico de Aeronautica	342.085	115	54
Almeida, Vilson Rosa	Instituto Tecnológico de Aeronautica	390.924	324	28

Disponível em:

<https://www.sociedademilitar.com.br/2024/02/ime-e-ita-tem-juntos-8-cientistas-em-lista-dos-mais-influentes-do-mundo-2022j.html>

Scopus*



APOIO À DECISÃO AO MINISTRO DA DEFESA



SP LM 2019

XIX SIMPÓSIO DE PESQUISA OPERACIONAL E LOGÍSTICA DA MARINHA

A Pesquisa Operacional como Ferramenta de Governança em Projetos Estratégicos

Dias 06, 07 e 08 de
NOVEMBRO de 2019.

- Palestras,
- Workshops,
- Minicursos,
- Sessões Temáticas,
- Mesas Redondas,
- Estandes de Patrocinadores,
- Entrevistas de Estágio e Emprego

spolm@marinha.mil.br

Estágio de Pesquisa Operacional Militar



No período de 31 de outubro a 9 de novembro, os Alunos do Curso de Direção para Engenheiros Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército participaram do Estágio de Pesquisa Operacional Militar, realizado sob a responsabilidade da Seção de Engenharia de Fortificação e Construção (SE/2) do IME.

O Coronel **Paulo Afonso Lopes** coordenou as atividades nessas duas semanas intensivas, que contemplaram, além das palestras dos professores Carlos Francisco Simões Gomes, da Universidade Federal Fluminense, Marisa Ferro, do Laboratório Nacional de Computação Científica, André Andrade Longaray, da Universidade Federal do Rio Grande, e dos Comandantes Marcos Santos e Ernesto Rademaker Martins,



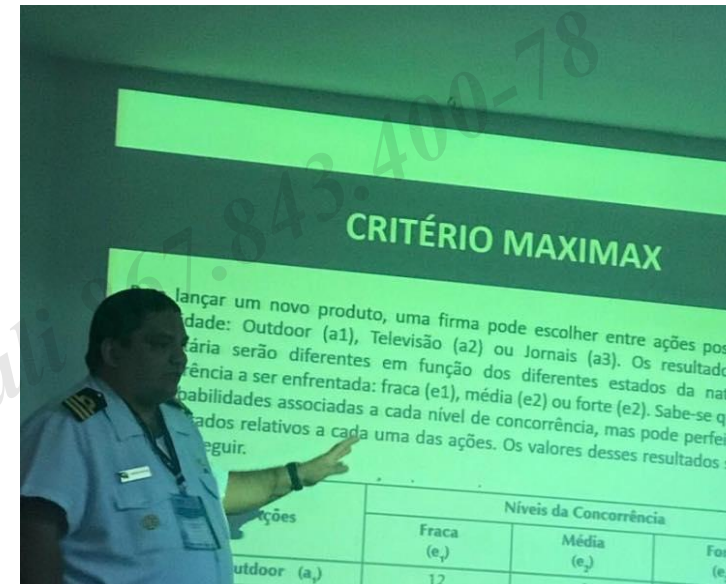
ambos do Centro de Análises de Sistemas Navais, a apresentação dos seguintes assuntos: Introdução à Pesquisa Operacional, Teoria da Decisão, Modelos Lineares de Otimização, Análise de Redes, Teoria das Filas, Tomada de Decisão Multicritério e Simulação de Sistemas Militares. O próximo Estágio está previsto para o ano de 2020.



NOTIME

12

CURSO DE TOMADA DE DECISÃO NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL (EGN)



CURSO DE TOMADA DE DECISÃO NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL (EGN)



CURSO DE TOMADA DE DECISÃO NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL (EGN)



DANDO AULA DE TOMADA DE DECISÃO NA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (ESD) EM BRASÍLIA



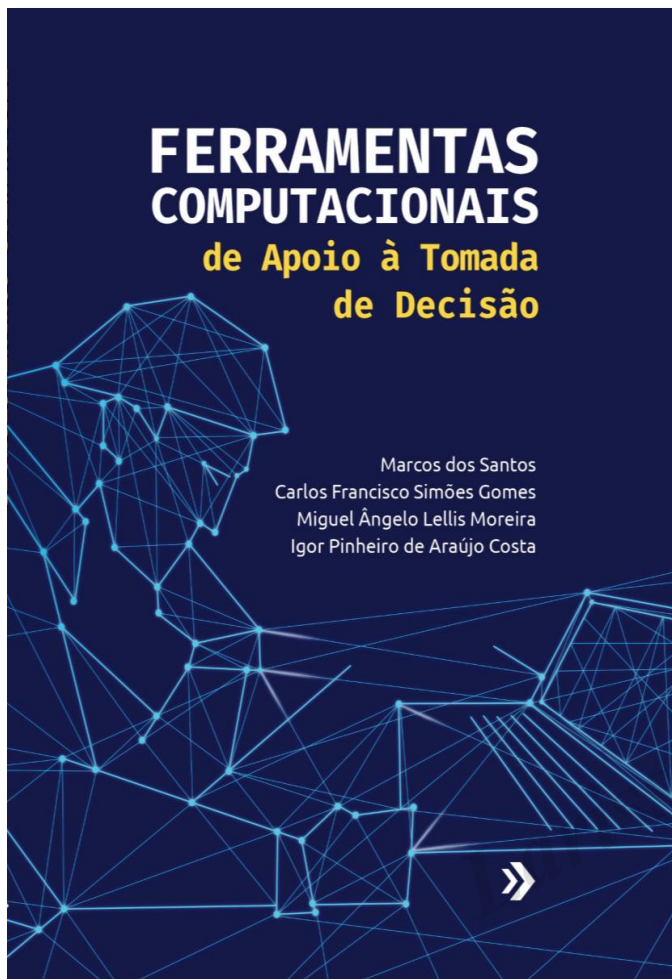


OBJETIVO

Aplicar o método AHP-Gaussiano em Problemas de Tomada de Decisão em Cenários Complexos.

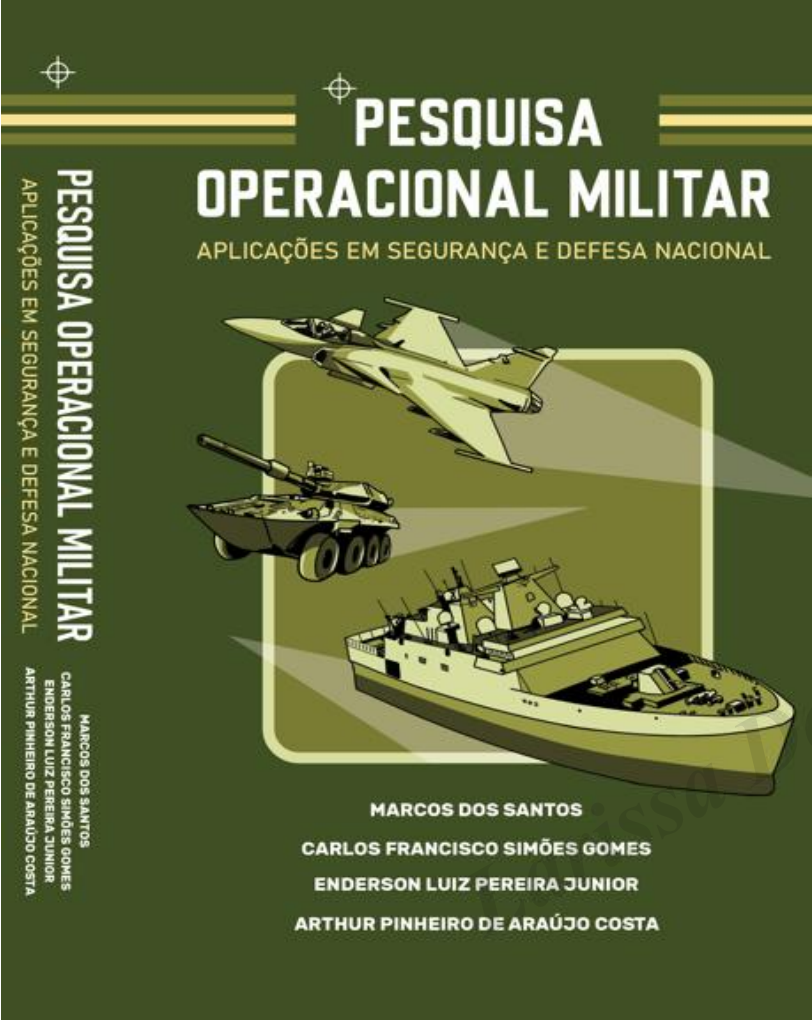


REFERÊNCIAS



Fotos do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

REFERÊNCIAS





QUANTO CUSTA UMA DECISÃO EQUIVOCADA?

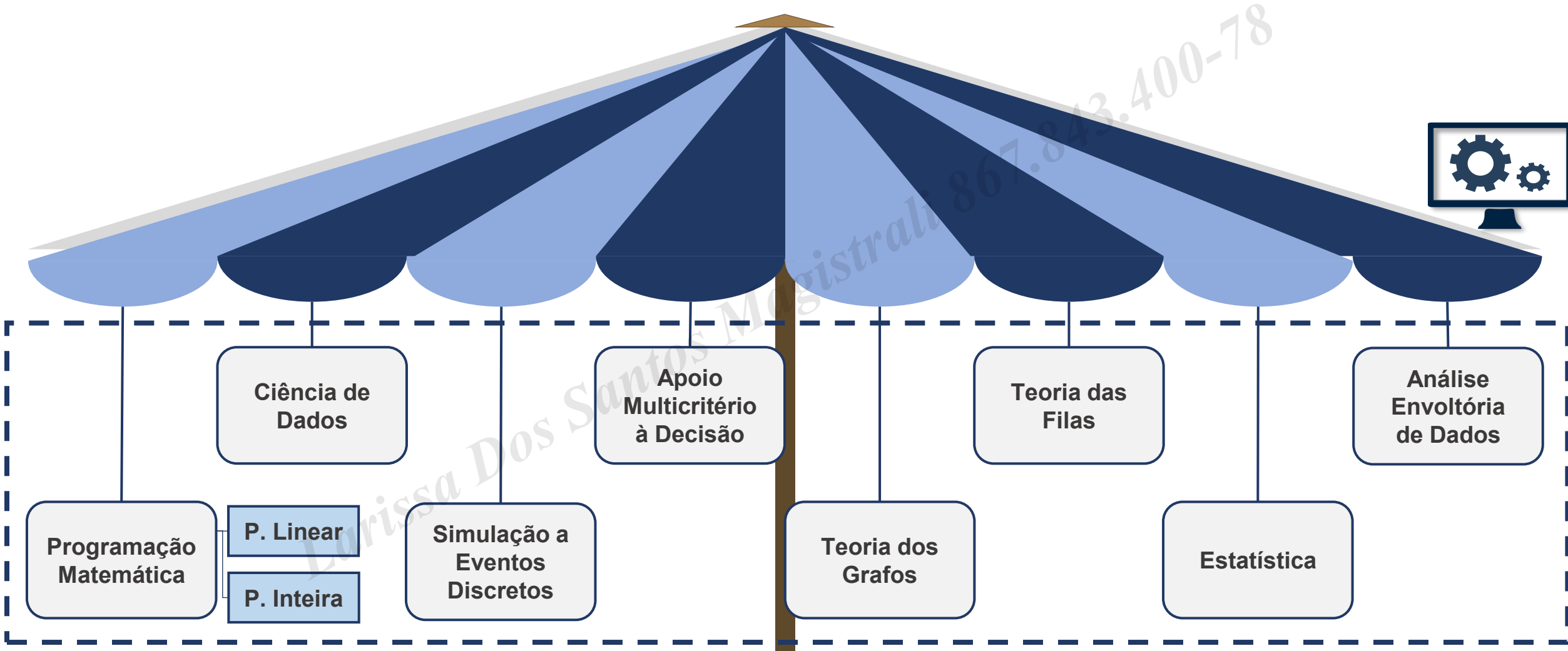
O QUE É PESQUISA OPERACIONAL?



Operational Research (OR) is a scientific approach to the solution of problems in the management of complex systems that enables decision makers to make better decisions.

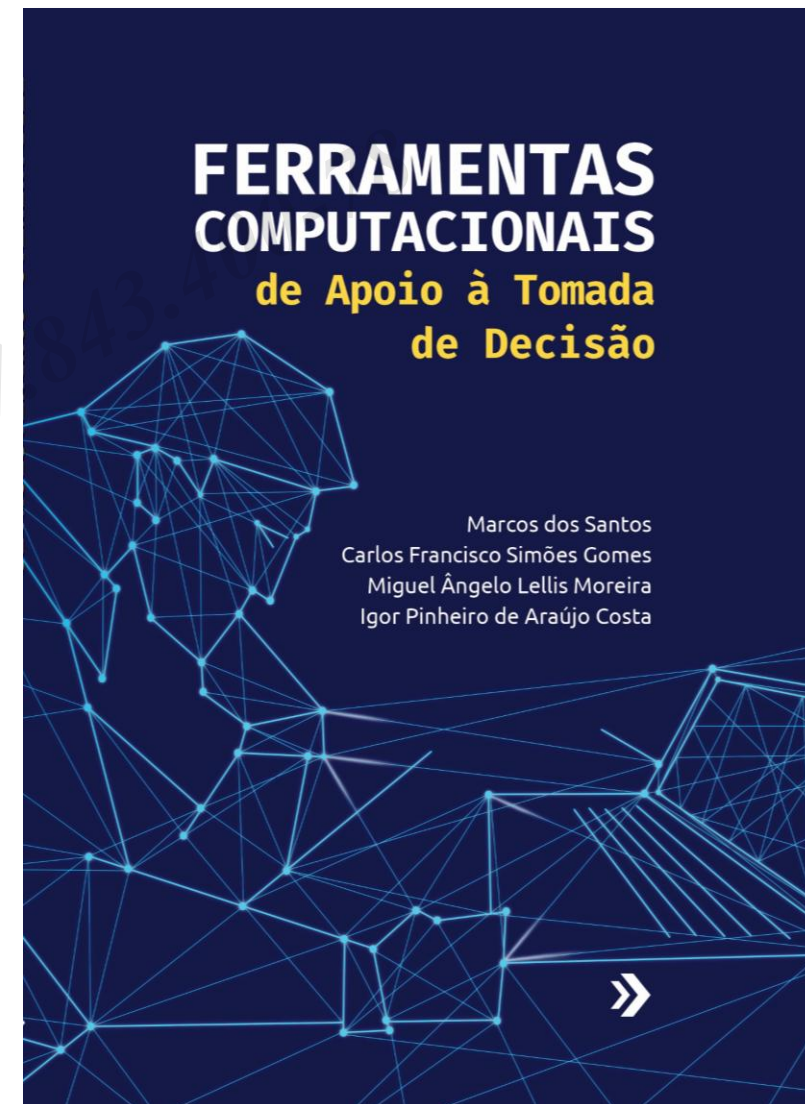
Most of the problems OR tackles are messy and complex, often involving considerable uncertainty. OR uses advanced analytics, modelling, problem structuring, simulation, optimization and data science to determine the best solution to the problem and the best practical course of action.

AS ÁREAS DA PESQUISA OPERACIONAL



TOMADA DE DECISÃO

Uma decisão precisa ser tomada sempre que estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa para sua solução. Mesmo quando, para solucionar um problema, possuímos uma única ação a tomar, temos as alternativas de tomar ou não essa ação.



TOMADA DE DECISÃO

O processo de decisão requer a existência de um conjunto de alternativas factíveis para sua composição, em que cada decisão tem associados um ganho e uma perda.



MÉTODOS MULTICRITÉRIO

Problemas de tomada de decisão multicritério (do inglês, *Multi-Criteria Decision Making*, abreviado por MCDM) são caracterizados por uma Matriz de Decisão, que é composta de alternativas e critérios ponderados de acordo com o tomador de decisão em questão. Métodos para solucionar problemas MCDM têm sido amplamente utilizados para selecionar a melhor alternativa entre um número finito de alternativas. Como exemplo de métodos, podemos citar AHP, ANP, PROMETHEE, THOR, SAPEVO e TOPSIS.

TOPSIS

THOR

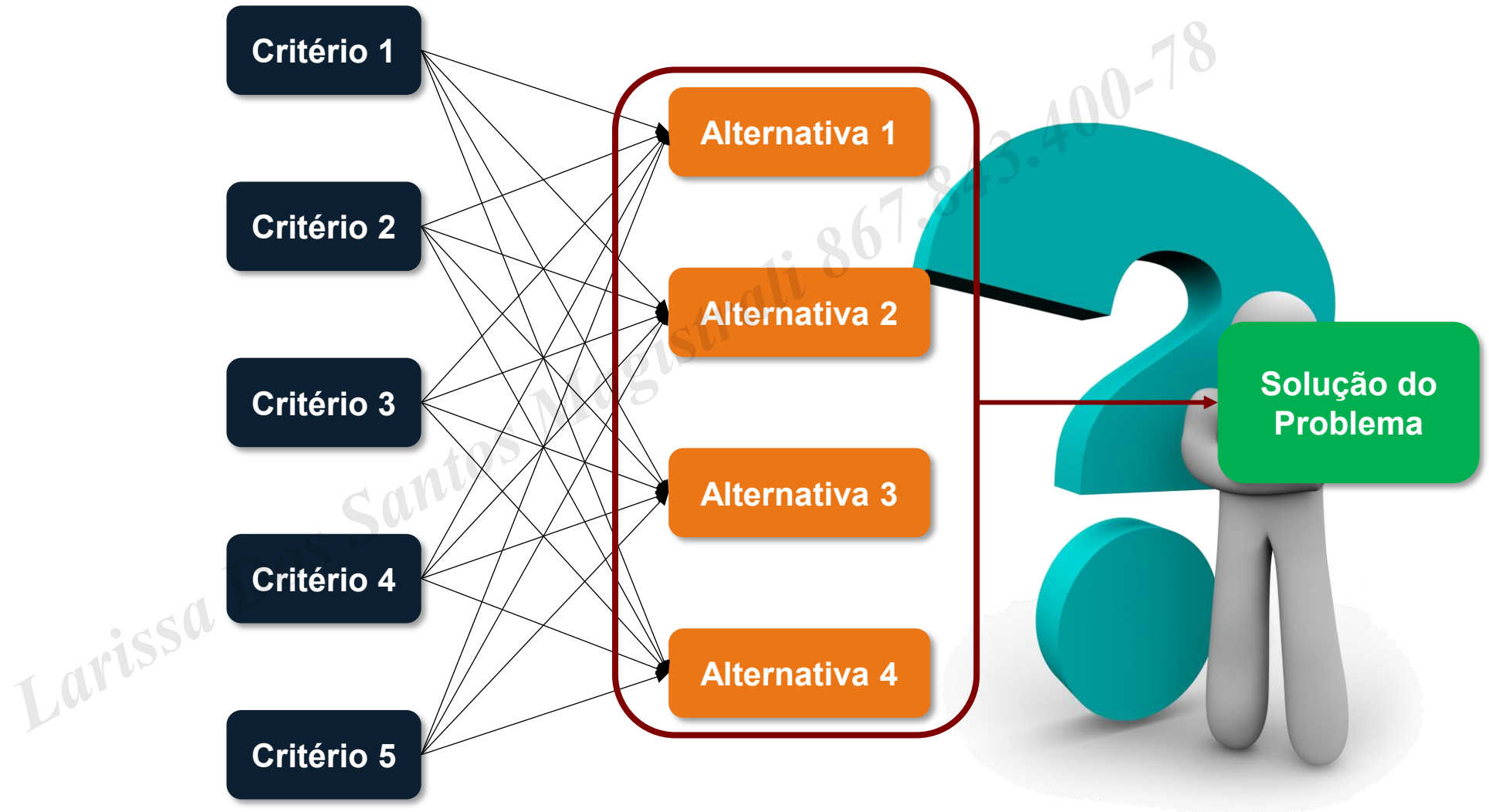
SAPEVO-M

AHP

PrOPPAGA

ELECTRE

MÉTODOS MULTICRITÉRIO



MATRIZ DE DECISÃO

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

MÉTODO AHP

(Analytic Hierarchy Process)

MÉTODO AHP

O **Analytic Hierarchy Process (AHP)** é um método para auxiliar às pessoas na tomada de decisões complexas. Mais do que determinar qual a decisão correta, **o AHP ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua escolha.** Baseado em matemática e psicologia, ele foi desenvolvido na década de 1970 pelo **Prof. Thomas Saaty**, então na Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia.



ARTIGO SEMINAL SOBRE O MÉTODO AHP

O **AHP** é um método de tomada de decisão multicritério simples de usar e flexível. Permite a avaliação de problemas complexos, em que existam critérios conflitantes entre si.

Ganhos com a aplicação do método em processos decisórios de alto nível:

- Transparência;
- Lisura;
- Rastreabilidade; e
- Replicabilidade.

JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY 15, 234-281 (1977)

A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures

THOMAS L. SAATY

University of Pennsylvania, Wharton School, Philadelphia, Pennsylvania 19174

The purpose of this paper is to investigate a method of scaling ratios using the principal eigenvector of a positive pairwise comparison matrix. Consistency of the matrix data is defined and measured by an expression involving the average of the nonprincipal eigenvalues. We show that $\lambda_{\max} = n$ is a necessary and sufficient condition for consistency. We also show that twice this measure is the variance in judgmental errors. A scale of numbers from 1 to 9 is introduced together with a discussion of how it compares with other scales. To illustrate the theory, it is then applied to some examples for which the answer is known, offering the opportunity for validating the approach. The discussion is then extended to multiple criterion decision making by formally introducing the notion of a hierarchy, investigating some properties of hierarchies, and applying the eigenvalue approach to scaling complex problems structured hierarchically to obtain a unidimensional composite vector for scaling the elements falling in any single level of the hierarchy. A brief discussion is also included regarding how the hierarchy serves as a useful tool for decomposing a large-scale problem, in order to make measurement possible despite the now-classical observation that the mind is limited to 7 ± 2 factors for simultaneous comparison.

Saaty T. L. (1977) A scaling method for priorities in hierarchical structures. J Math Psychol 15:234-281

MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



Available online at www.sciencedirect.com

SCIENCE @ DIRECT®

European Journal of Operational Research 169 (2006) 1–29

EUROPEAN
JOURNAL
OF OPERATIONAL
RESEARCH

www.elsevier.com/locate/ejor

Invited Review

Analytic hierarchy process: An overview of applications

Omkarprasad S. Vaidya ^{a,1}, Sushil Kumar ^{b,*}

^a *Department of Mechanical Engineering, Army Institute of Technology, Pune 411 015, India*

^b *National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Vihar Lake, Mumbai 400 087, India*

Received 29 April 2003; accepted 9 April 2004

Available online 15 July 2004



MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO

References on the topic of 'Planning and development'

Sr. no.	Reference no.	Year	Author/s	Application areas	Other tool/s used
1	[10]	1990	Arbel A, Orger Y E	Banking	–
2	[19]	1992	Benjamin C O, Ehie I C, Omurtag Y	Education	Linear goal programming
3	[35]	2003	Chen S J, Lin L,	Industry	–
4	[42]	2002	Crary M et al.	Government	Mixed integer programming
5	[50]	1990	Ehie I C et al.	Banking	–
6	[49]	1993	Ehie I C Benjamin C O	Social	Linear goal programming
7	[69]	1998	Kim J	Engineering	–
8	[73]	1994	Ko S K, Fontane D G, Margeta J	Social	Linear programming, &epsivj; constraint method
9	[77]	2001	Korpela J, Lehmusvaara A, Tuominen M	Engineering	–
10	[87]	1999	Lee M et al.	Industry	–
11	[88]	1999	Lee C W, Kwak N K	Social	Goal programming
12	[97]	1999	Momoh J A, Zhu J	Engineering	–
13	[107]	1998	Radasch D K, Kwak N K	Engineering	Goal programming
14	[126]	2003	Su J C Y et al.	Engineering	–
15	[142]	1999	Weistroffer H R, Wooldridge B E, Singh R	Government	–
16	[144]	1991	Wu J A, Wu N L	Personal	–
17	[146]	2003	Yang T, Kuo C	Industry	–
18	[154]	1997	Zulch G et al.	Engineering	–

MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Computer Science 242 (2024) 544–551

Procedia
Computer Science

www.elsevier.com/locate/procedia

11th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2024)

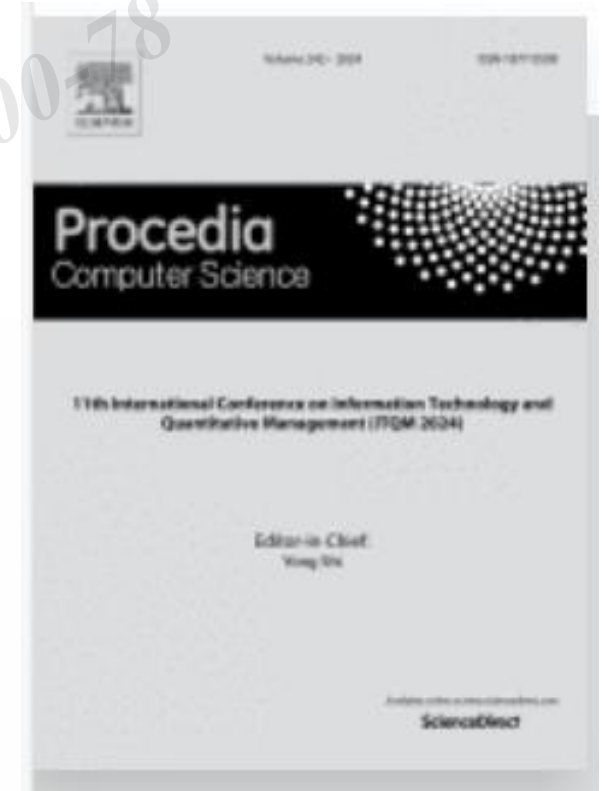
New Approach to Choosing an Aircraft Carrier for Brazil from the AHP and WISP Multicriteria Decision Methods

Bruno Pereira Diniz^a, Daniel Augusto de Moura Pereira^a, Marcos dos Santos^b, Miguel Ângelo Lellis Moreira^b, Alessandra Berenguer de Moraes^c, Fernanda Raquel Roberto Pereira^a, David de Oliveira Costa^b, Guilherme Nascimento Araújo^a, João Cavalcanti Neto^{a*}

^aFederal University of Campina Grande, Campina Grande, PB 58428-830, Brazil

^bFluminense Federal University, Niterói, RJ 24210-240, Brazil

^cFederal University of Paraíba, João Pessoa, PB 58051-900, Brazil



MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



International Journal of Production Research



ISSN: 0020-7543 (Print) 1366-588X (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/tprs20>

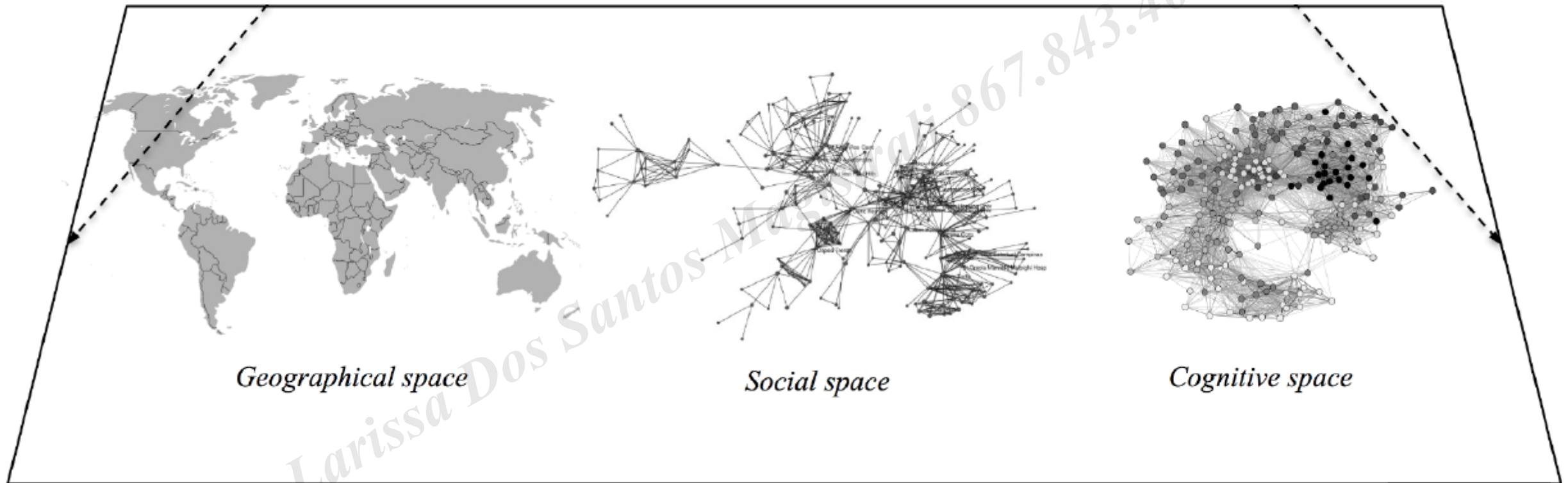
The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis

Ali Emrouznejad & Marianna Marra

To cite this article: Ali Emrouznejad & Marianna Marra (2017) The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis, International Journal of Production Research, 55:22, 6653–6675, DOI: [10.1080/00207543.2017.1334976](https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1334976)

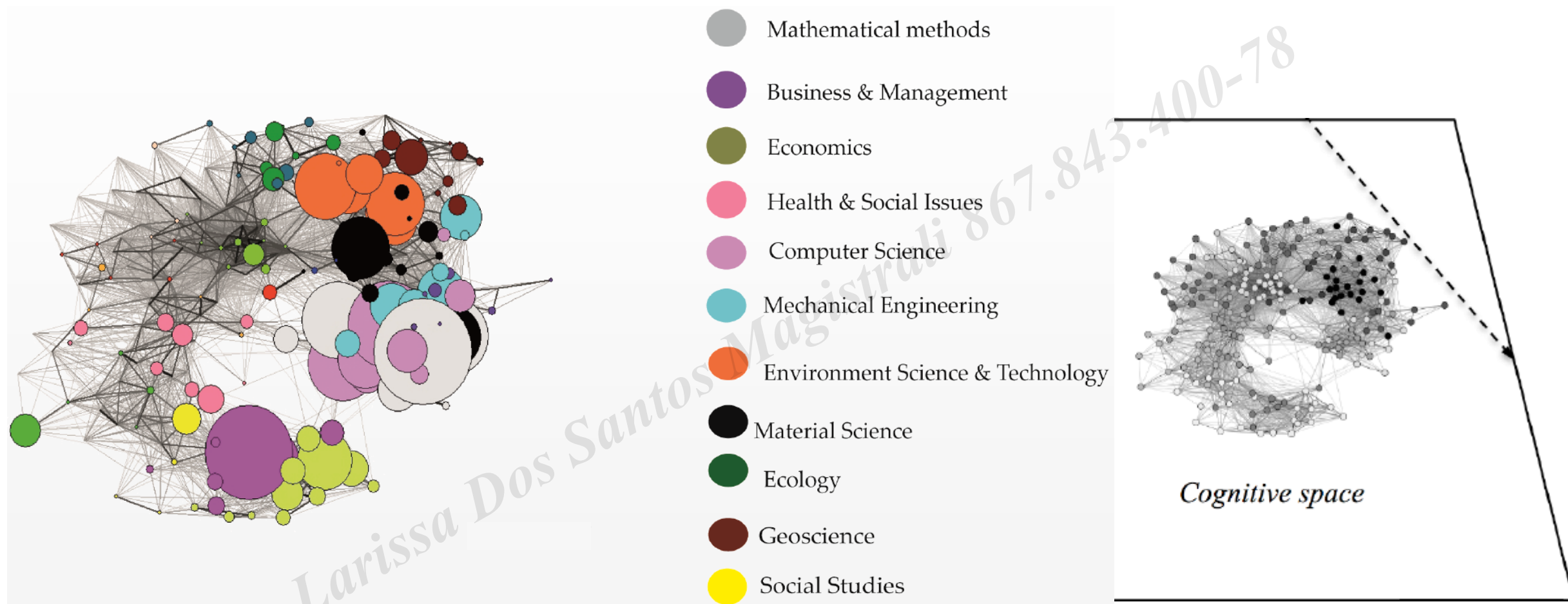
To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1334976>

MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



Ali Emrouznejad and Marianna Marra. The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis. International Journal of Production Research, 2017.

MÉTODO AHP NO BRASIL E NO MUNDO



Ali Emrouznejad and Marianna Marra. The state of the art development of AHP (1979–2017): a literature review with a social network analysis. International Journal of Production Research, 2017.

Review • Open access

A Systematic Review of the Applications of Multi-Criteria Decision Aid
Methods (1977–2022)

Basílio, M.P., Pereira, V., Costa, H.G., Santos, M., Ghosh, A.

Electronics Switzerland, 2022, 11(11), 1720

140
Citations

Roy, B.

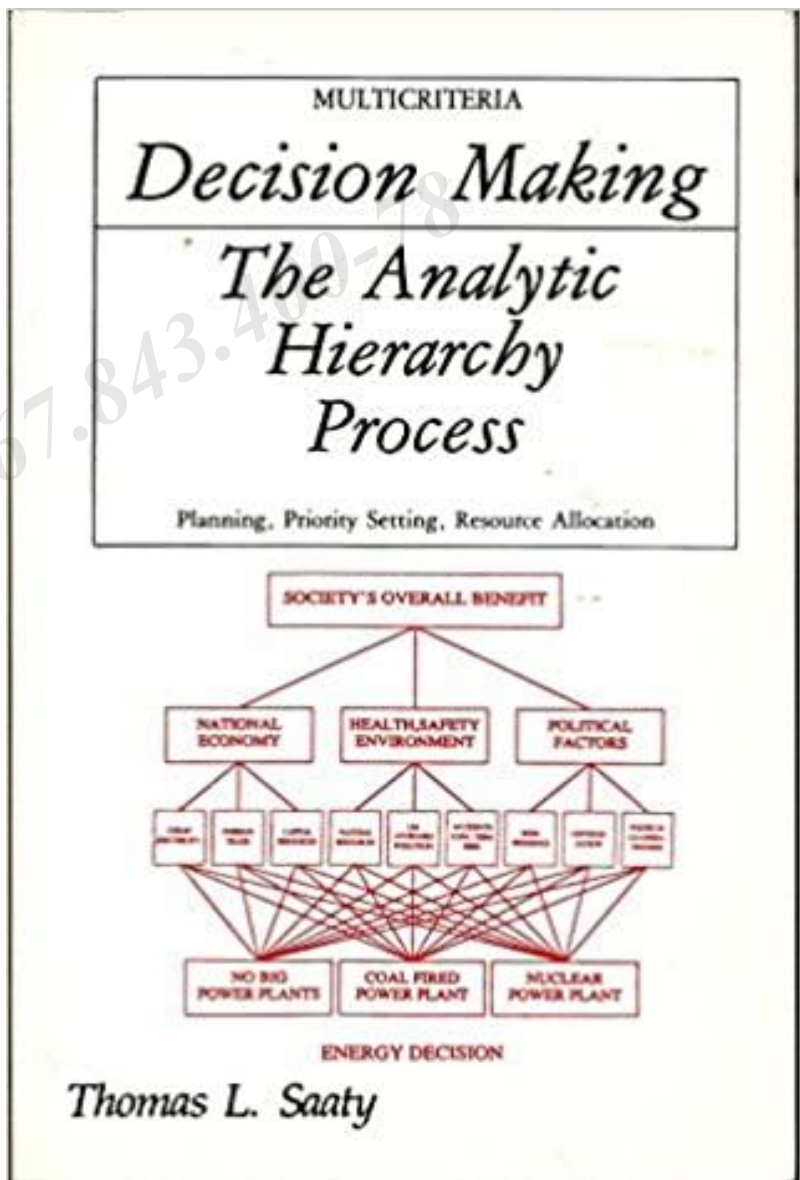
(1996) *Multicriteria Methodology for Decision Aiding*. Cited 1485 times.
Kluwer Academic Publishers

Box, G.E.P., Draper, N.R.

(1987) *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Cited 5136 times.
Wiley, New York

Saaty, T.L.

(1980) *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. Cited 24793 times.
Mc Graw-Hill



ALGUMAS LIMITAÇÕES DO MÉTODO AHP

1. Nenhum método resolve todos os problemas.
2. Só funciona para até 15 critérios (na verdade 7).
3. Número de comparações paritárias cresce muito rápido.
4. Desgaste cognitivo do tomador de decisão.
5. Dificuldade de se obter uma RC menor que 10%.
6. Muitas vezes, torna-se inviável tomar muito tempo do DM.



ALGUMAS LIMITAÇÕES SOBRE O MÉTODO AHP



PERGAMON

Mathematical and Computer Modelling 38 (2003) 233–244

**MATHEMATICAL
AND
COMPUTER
MODELLING**

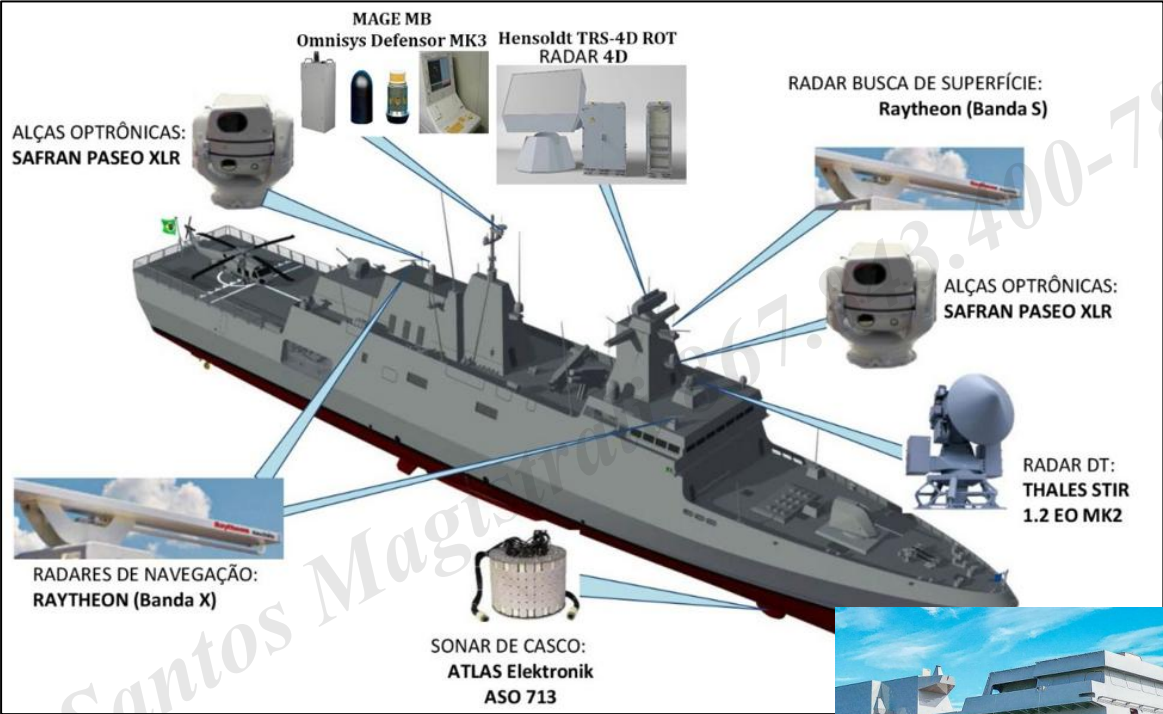
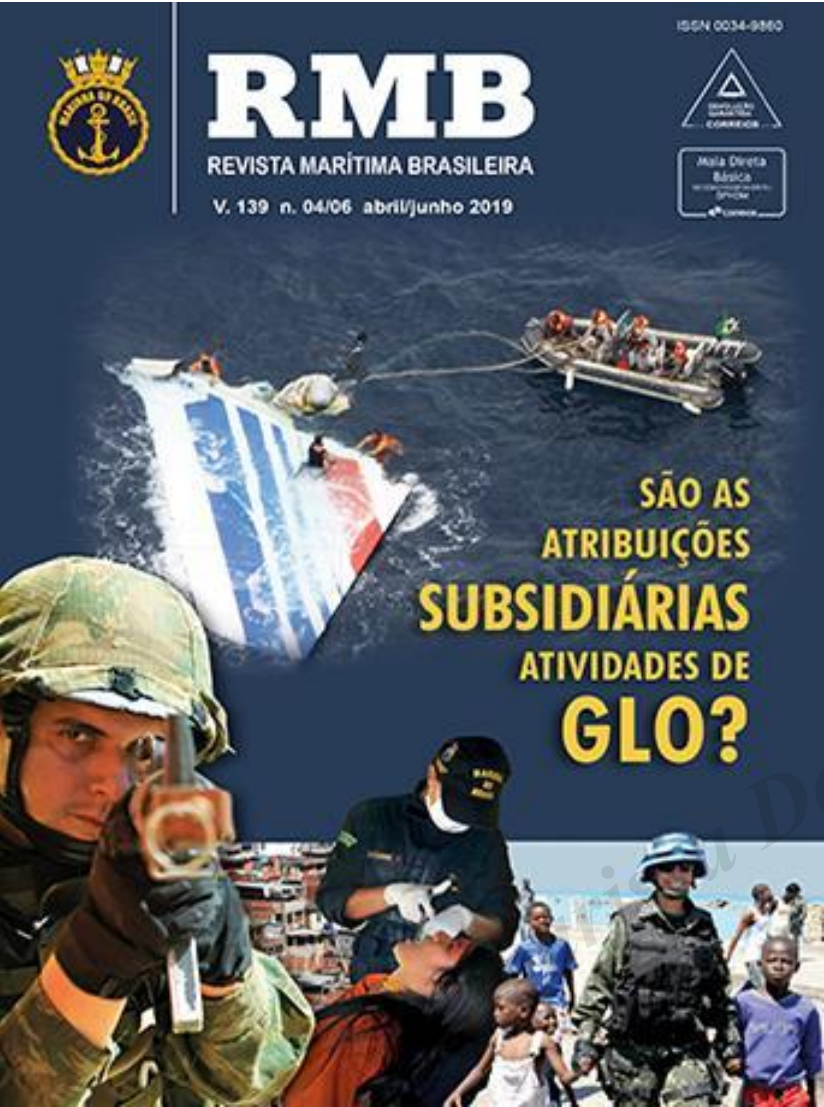
www.elsevier.com/locate/mcm

Why the Magic Number Seven Plus or Minus Two

T. L. SAATY
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260, U.S.A.
Saaty@katz.pitt.edu

Como surgiu a ideia do Método AHP-Gaussiano?

PROBLEMA REAL DA MARINHA DO BRASIL



PRIMEIRAS REFERÊNCIAS DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO



Anais do XLVIII SBPO
Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional
Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE UM NAVIO DE GUERRA DE MÉDIO PORTE A SER CONSTRUÍDO NO BRASIL

Marcos dos Santos (Brazilian Navy & UFF)

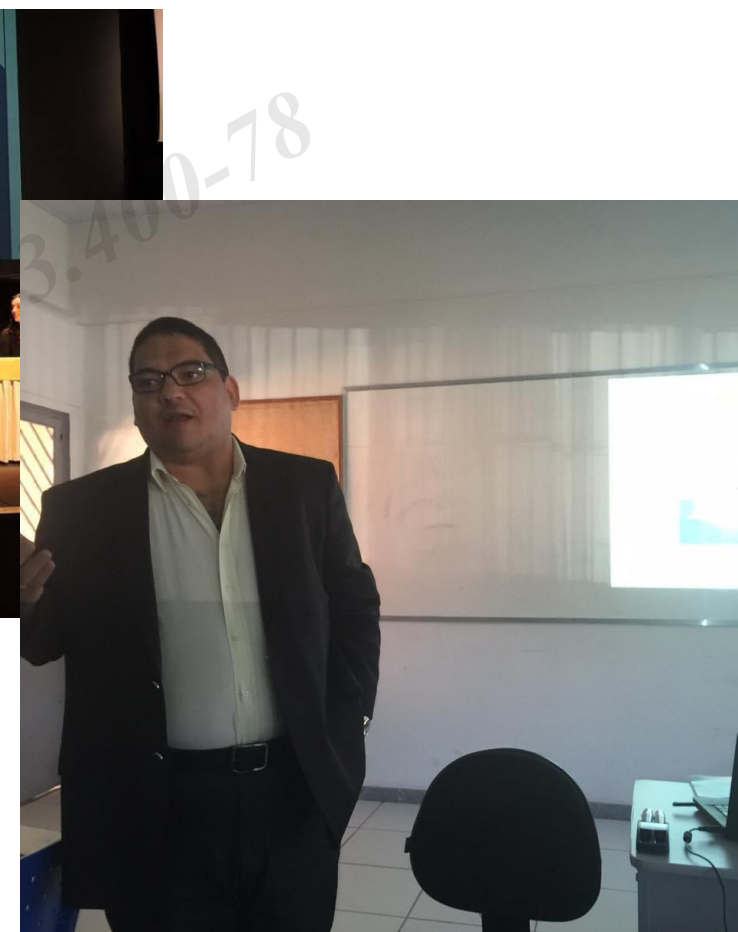
Carlos Francisco Simões Gomes (Universidade Federal Fluminense - UFF)

RESUMO

O objetivo desse artigo é fundamentar a escolha de um navio de médio porte, no caso, 2.000 a 3.000 toneladas, a ser construído no Brasil, apresentando as opções de maneira hierarquizada. Dentre as inúmeras ferramentas do Apoio Multicritério à Decisão (AMD), será utilizado o método AHP. Os critérios serão elencados e os seus respectivos pesos serão atribuídos à luz da Estratégia Nacional de Defesa (END), do Programa Estratégico da Marinha e de entrevistas realizadas com Oficiais da Marinha do Brasil com mais de vinte anos de carreira. Para elencar os critérios foi utilizada a técnica do incidente crítico. A utilização do método AHP na escolha da unidade a ser construída apresenta-se como uma forma transparente e com vies claramente científico para que a sociedade brasileira tenha a percepção de que foi feita a melhor opção dentre os três modelos de navios apresentados.

Palavras-chave: Apoio Multicritério à Decisão (AMD); *Analytic Hierarchy Process* (AHP); Navios; Marinha do Brasil.

Tópicos: ADM – Apoio à Decisão Multicritério



O método AHP-Gaussiano apareceu formalmente pela 1ª vez no SBPO 2016 em Vitória/ES.

Por US\$ 1,6 bi, consórcio com Embraer é escolhido para construir navios para Marinha

Serão fornecidas quatro embarcações do tipo corveta entre 2024 e 2028. Empresa de São José é responsável pelo aparato tecnológico dos navios.

Larissa Dos Santos Magistrato 67 8433400-78

PRIMEIRAS REFERÊNCIAS DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO



Posteriormente o método AHP-Gaussiano foi apresentado na Universidade da Pensilvânia em 2020.



Fotos do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

ARTIGO SEMINAL PUBLICADO EM PERIÓDICO INTERNACIONAL DE ALTO IMPACTO

*IJAHP Article: Santos, Costa, Gomes/Multicriteria decision-making in the selection of warships:
a new approach to the AHP method*

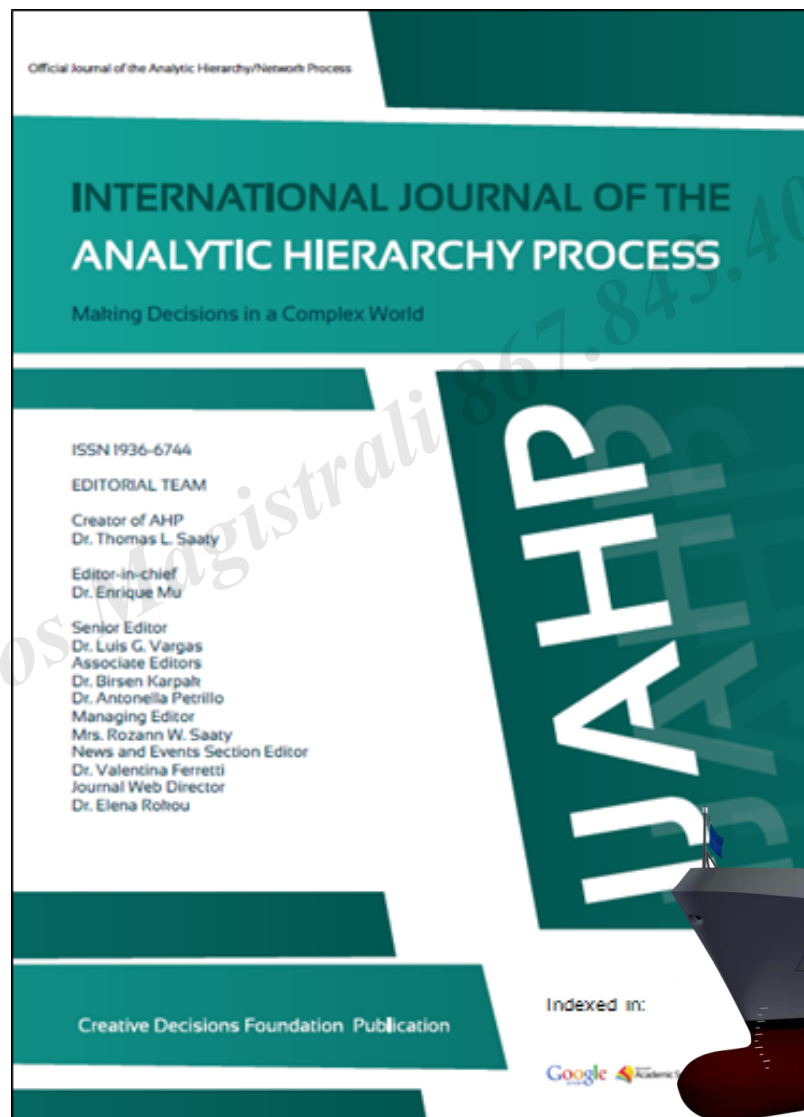
MULTICRITERIA DECISION-MAKING IN THE SELECTION OF WARSHIPS: A NEW APPROACH TO THE AHP METHOD

Marcos dos Santos
Instituto Militar de Engenharia (IME)
Brazil

ABSTRACT

The budgetary constraints for the Brazilian Navy (BN) have caused several negative effects, resulting in an undersized fleet, decreasing the capacity to protect marine oil and natural gas fields, combat marine pollution from ships, and monitor other illegal activities at sea and inland waters. This paper aims to choose a medium-sized warship to be built by the BN, through the application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. After a bibliometric study on Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM), the AHP was chosen as the most appropriate method for the proposed case study. We analyzed three ship projects with regard to nine operational and economic criteria, taking into account the evaluations of BN officers with recognized experience and knowledge in military operations. We also introduced a sensitivity analysis based on the relationship between standard deviation and mean scores in order to verify and increase the reliability of the ranking. As a result, the methodology suggested that the best option is to build a brand-new ship with more significant modernizations to provide for the operational needs of the BN.

Keywords: Analytic Hierarchy Process; multi-criteria; warship



Artigo científico publicado
no IJAHP no ano de 2021.



ARTIGO CIENTÍFICO INTERNACIONAL PUBLICADO NA REVISTA NATURE EM 2025

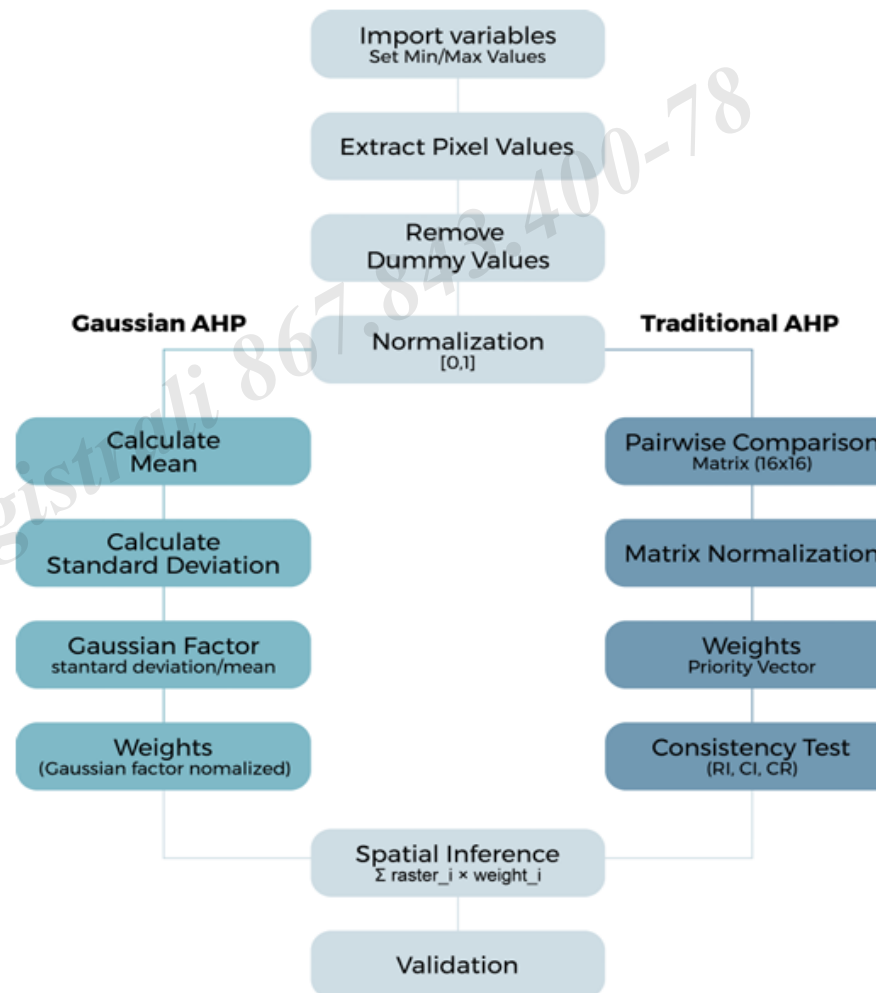
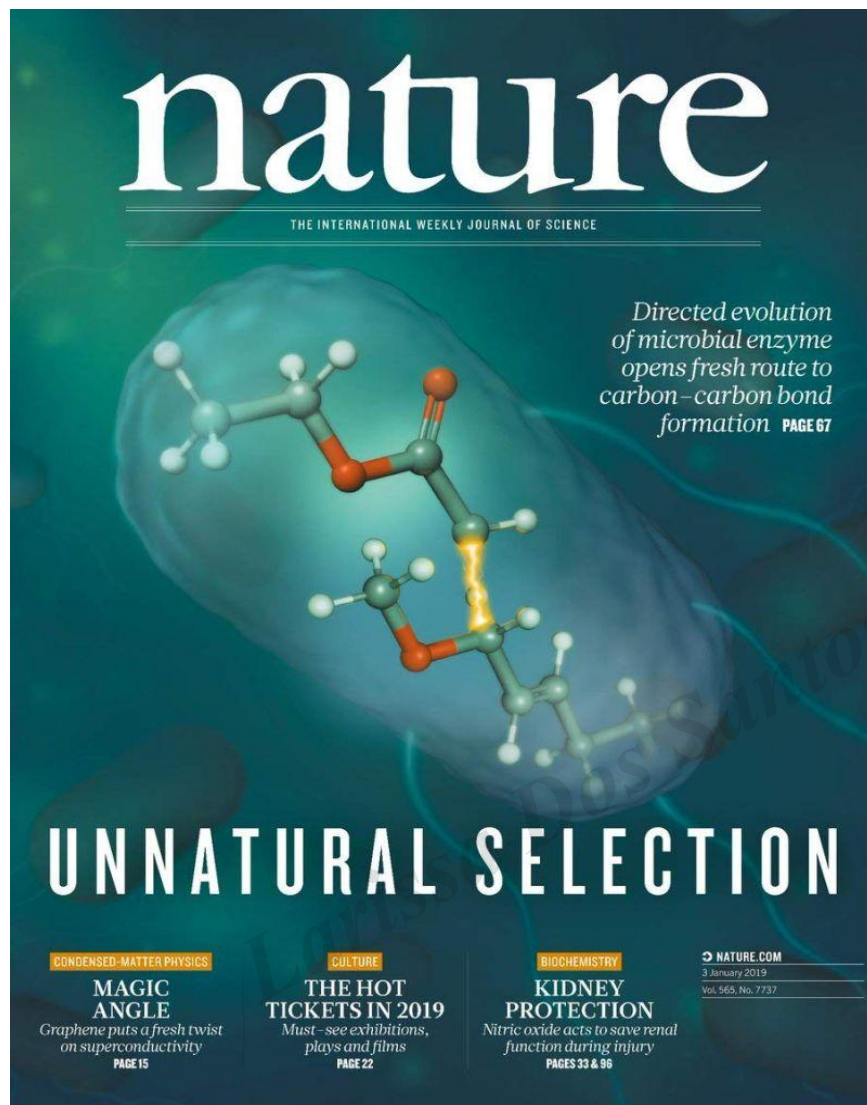


Figure 3. Methodological flowchart.

AS EQUAÇÕES DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO

Santos *et al.* (2020)

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nm} \end{bmatrix}$$

1º passo

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

2º passo

$$u_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}^{norm}$$

3º passo

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_{ij}^{norm} - u_j)^2}$$

4º passo

$$G_j = \frac{\sigma_j}{\mu_j}$$

5º passo

$$w_j = \frac{G_j}{\sum_{k=1}^m G_k}$$

6º passo

$$D_{ij}^{pond} = d_{ij}^{norm} \times w_j$$

7º passo

$$R_i = \sum_{j=1}^m D_{ij}^{pond}$$

8º passo

A IDEIA CONCEITUAL DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO

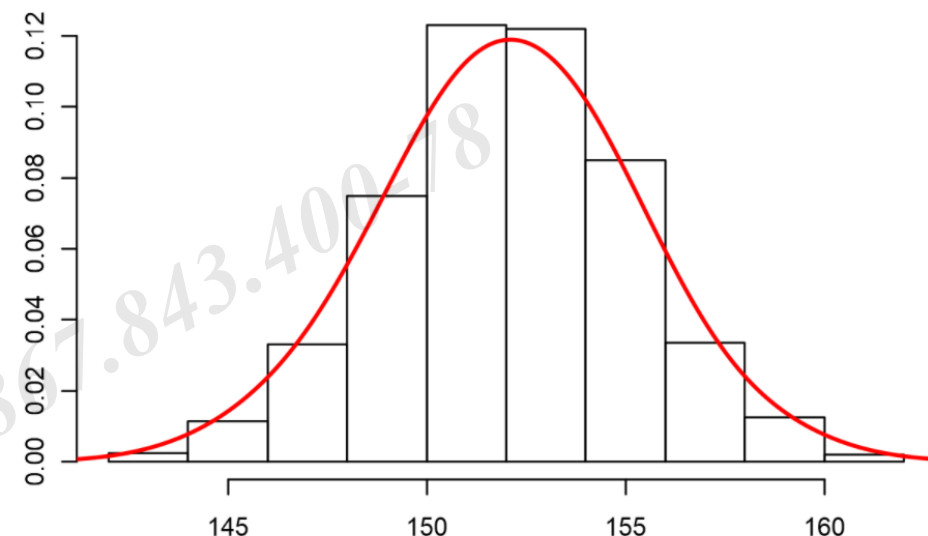


**O que há de diferente
no AHP-Gaussiano?**

A IDEIA CONCEITUAL DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO

O Método AHP-Gaussiano apresenta uma nova abordagem ao método original, baseada em uma análise de sensibilidade proveniente do fator gaussiano.

Com essa abordagem é possível obter os pesos dos critérios mediante as entradas quantitativas das alternativas em cada critério, ou seja, a partir dos dados da própria matriz de decisão, sem precisar da comparação paritária entre os critérios que era feita de maneira totalmente subjetiva pelo decisor. Essa nova abordagem confere maior transparência e evita vieses e “questionamentos” ao processo decisório de alto nível.



CONSIDERÁVEL REDUÇÃO DO ESFORÇO COGNITIVO DO DECISOR

Um dos pontos de destaque do novo modelo relaciona-se a redução do esforço cognitivo do decisor, a partir do momento em que não é mais necessário a avaliação par a par entre os critérios para obtenção de seus respectivos pesos.



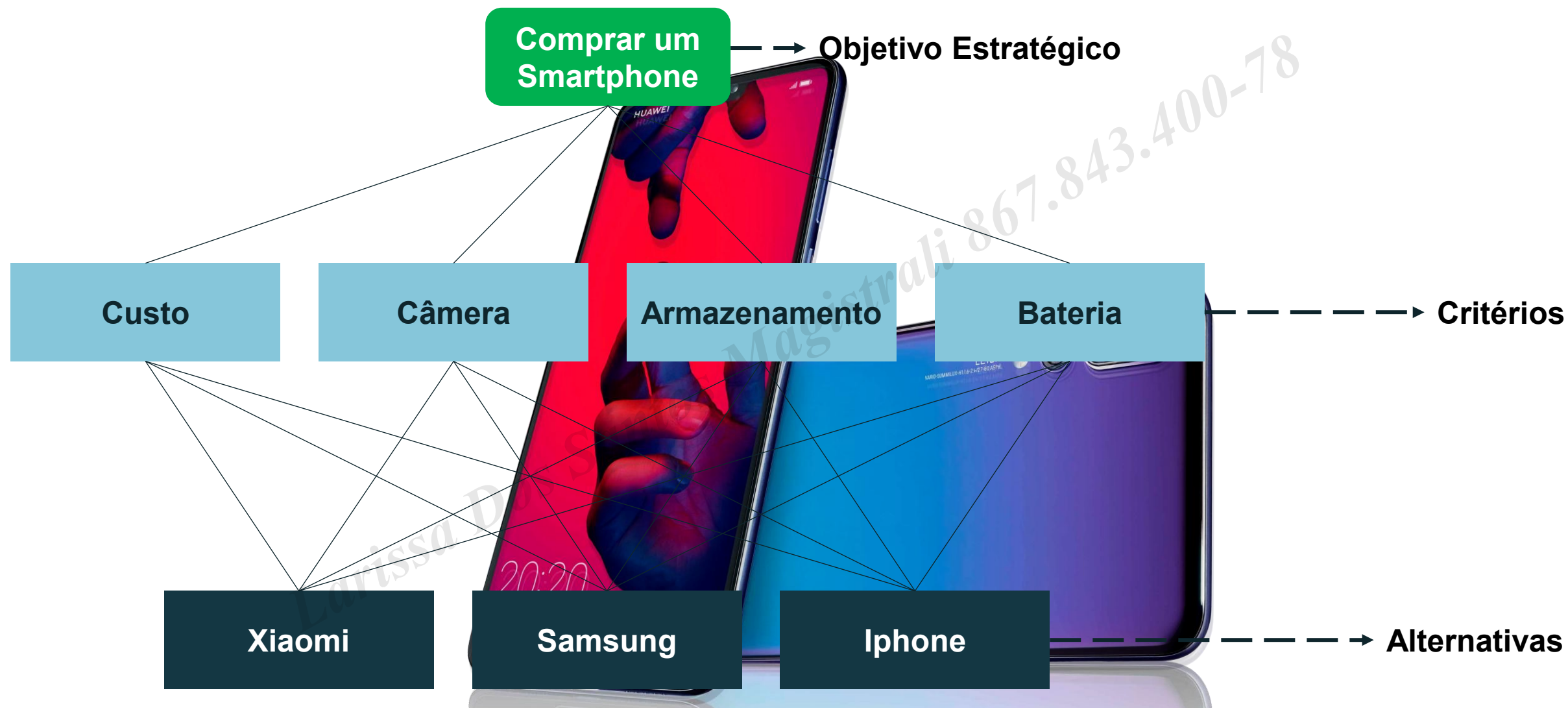


Mão na massa!

APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP-G

(passo a passo)

ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA



1º passo: construção da Matriz de Decisão

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nm} \end{bmatrix}$$

	Custo
Xiaomi	R\$ 1500,00
Samsung	R\$ 1800,00
Iphone	R\$ 5000,00

	Câmera
Xiaomi	12 MP
Samsung	12 MP
Iphone	20 MP



	Armazenamento
Xiaomi	64 Gb
Samsung	128 Gb
Iphone	128 Gb

	Duração de Bateria
Xiaomi	24h
Samsung	18h
Iphone	10h

1º passo: Construção da Matriz de Decisão

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nm} \end{bmatrix}$$

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	1500	12	64	24h
Samsung	1800	12	128	18h
Iphone	5000	20	128	10h

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

Monotônico de custo, ou seja, quanto menor, melhor!

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	1500	12	64	24h
Samsung	1800	12	128	18h
Iphone	5000	20	128	10h

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

Monotônico de custo, ou seja, quanto menor, melhor!

	Custo
Xiaomi	1500
Samsung	1800
Iphone	5000

$$x_{Xiaomi} = \frac{1}{1500} = 0,000667$$

$$x_{Samsung} = \frac{1}{1800} = 0,000556$$

$$x_{Iphone} = \frac{1}{5000} = 0,000200$$

$$x = \frac{1}{d_{ij}}$$

	Custo
Xiaomi	0,000667
Samsung	0,000556
Iphone	0,000200
Σ	0,001423

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

	Custo
Xiaomi	0,4687
Samsung	0,3906
Iphone	0,1406

$$v_{Xiaomi} = \frac{0,000667}{0,001423} = 0,4687$$

$$v_{Samsung} = \frac{0,000556}{0,001423} = 0,3906$$

$$v_{Iphone} = \frac{0,000200}{0,001423} = 0,1406$$

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	12	64	24h
Samsung	0,390	12	128	18h
Iphone	0,140	20	128	10h

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

	Câmera
Xiaomi	12
Samsung	12
Iphone	20
Σ	44

$$v_{Xiaomi} = \frac{12}{44} = 0,273$$

$$v_{Samsung} = \frac{12}{44} = 0,273$$

$$v_{Iphone} = \frac{20}{44} = 0,454$$

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

	Câmera
Xiaomi	0,273
Samsung	0,273
Iphone	0,454

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	64	24h
Samsung	0,390	0,273	128	18h
Iphone	0,140	0,454	128	10h

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

	Armazenamento
Xiaomi	64
Samsung	128
Iphone	128
Σ	320

$$v_{Xiaomi} = \frac{64}{320} = 0,2$$

$$v_{Samsung} = \frac{128}{320} = 0,4$$

$$v_{Iphone} = \frac{128}{320} = 0,4$$

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

	Armazenamento
Xiaomi	0,2
Samsung	0,4
Iphone	0,4

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	0,2	24h
Samsung	0,390	0,273	0,4	18h
Iphone	0,140	0,454	0,4	10h

2º passo: Normalização da Matriz de Decisão

Monotônico de lucro, ou seja, quanto maior, melhor!

	Duração de Bateria
Xiaomi	24h
Samsung	18h
Iphone	10h
Σ	52

$$v_{Xiaomi} = \frac{24}{52} = 0,462$$

$$v_{Samsung} = \frac{18}{52} = 0,346$$

$$v_{Iphone} = \frac{10}{52} = 0,192$$

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

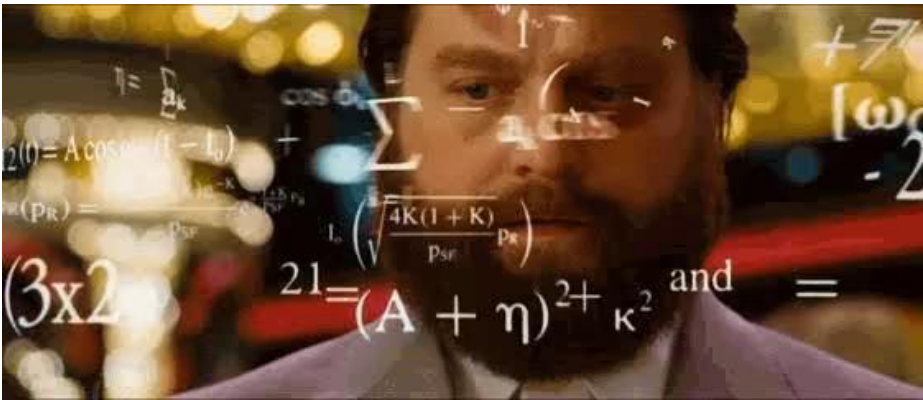
	Duração de Bateria
Xiaomi	0,462
Samsung	0,346
Iphone	0,192

MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA

(Todos os dados tornam-se adimensionais)

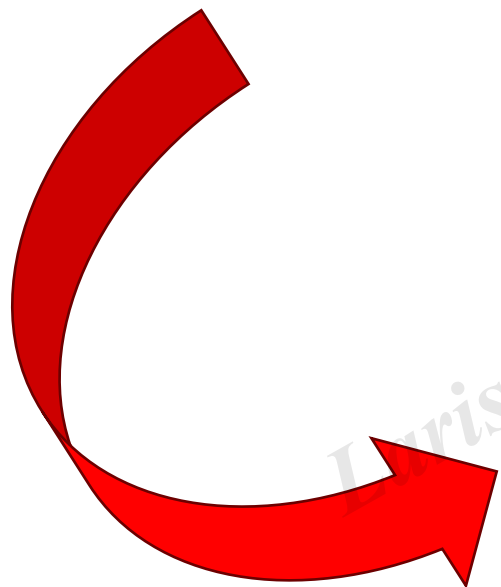
$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	0,2	0,462
Samsung	0,390	0,273	0,4	0,346
Iphone	0,140	0,454	0,4	0,192



Antes do 3º passo: Obtenção da Matriz Transposta

	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	0,2	0,462
Samsung	0,390	0,273	0,4	0,346
Iphone	0,140	0,454	0,4	0,192



	Xiaomi	Samsung	Iphone
Custo	0,468	0,390	0,140
Câmera	0,273	0,273	0,454
Armazenamento	0,2	0,4	0,4
Bateria	0,462	0,346	0,192

3º passo: Cálculo da média das alternativas dentro de cada critério

$$u_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}^{norm}$$

	Xiaomi	Samsung	Iphone
Custo	0,468	0,390	0,140
Câmera	0,273	0,273	0,454
Armazenamento	0,2	0,4	0,4
Bateria	0,462	0,346	0,192

Média
0,3333
0,3333
0,3333
0,3333

4º passo: Cálculo do desvio-padrão das alternativas dentro de cada critério

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_{ij}^{norm} - u_j)^2}$$

	Xiaomi	Samsung	Iphone
Custo	0,468	0,390	0,140
Câmera	0,273	0,273	0,454
Armazenamento	0,2	0,4	0,4
Bateria	0,462	0,346	0,192

Desvio Padrão
0,1714
0,1045
0,1155
0,1354

4º passo: Cálculo do desvio-padrão das alternativas dentro de cada critério

	Xiaomi	Samsung	Iphone
Custo	0,468	0,390	0,140
Câmera	0,273	0,273	0,454
Armazenamento	0,2	0,4	0,4
Bateria	0,462	0,346	0,192

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_{ij}^{norm} - u_j)^2}$$

5º e 6º passos: Cálculo do Fator Gaussiano e do Fator Gaussiano Normalizado para cada critério

$$G_j = \frac{\sigma_j}{\mu_j}$$

$$W_j = \frac{G_j}{\sum_{k=1}^m G_k}$$

	Média	Desvio Padrão
Custo	0,3333	0,1714
Câmera	0,3333	0,1045
Armazenamento	0,3333	0,1155
Bateria	0,3333	0,1354

Fator Gaussiano
0,5142
0,3135
0,3465
0,4062

Fator Gaussiano Normalizado
0,3254
0,1984
0,2192
0,2570

O coeficiente de variação (CV), também conhecido como desvio padrão relativo (DPR), é uma medida padronizada de dispersão de uma distribuição de probabilidade ou de uma distribuição de frequências. É frequentemente expresso como uma porcentagem, sendo definido como a razão do desvio padrão pela média.

7º e 8º passos: Processo de Agregação

Matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Valores da matriz de decisão normalizados

Vetor

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Fatores gaussianos normalizados

Multiplicação da matriz pelo vetor

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{nm} \end{bmatrix} =$$

Vetor resultante

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

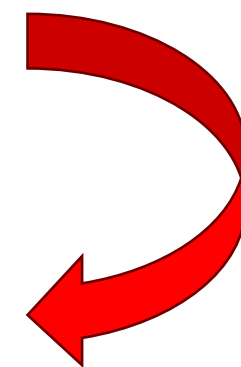
Ranking

7º e 8º passos: Processo de Agregação

$$D_{ij}^{pond} = d_{ij}^{norm} \times w_j$$

$$R_i = \sum_{j=1}^m D_{ij}^{pond}$$

Coeficiente de Variação Normalizado (Fator Gaussiano)
0,3254
0,1984
0,2192
0,2570



	Custo	Câmera	Armazenamento	Duração de Bateria
Xiaomi	0,468	0,273	0,200	0,462
Samsung	0,390	0,273	0,400	0,346
Iphone	0,140	0,454	0,400	0,192

	AHP-Gaussiano
Xiaomi	0,369
Samsung	0,358
Iphone	0,273

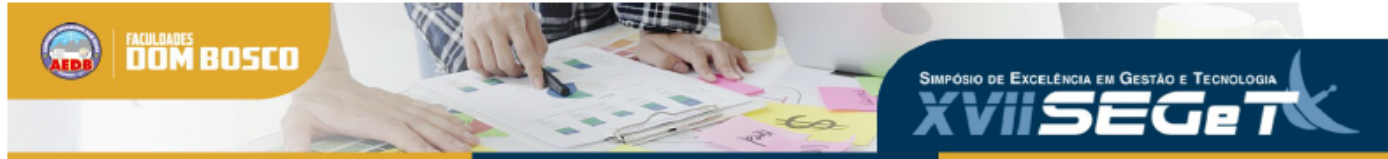
Finalmente: Obtenção do ranking

	AHP-Gaussiano	Ranking
Xiaomi	0,369	1º
Samsung	0,358	2º
Iphone	0,273	3º



APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



Quadro para Tomada de Decisões estratégicas e o método AHP Gaussiano: uma abordagem multi-metodológica na seleção de um modelo de aeronave cargueira de grande porte para a Força Aérea Brasileira



FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Leandro de Mattos Bento Soares

IPQM

Marcos dos Santos

IME



APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



"ENSINO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO:
COMO PREPARAR AS NOVAS GERAÇÕES
PARA OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI"

10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021



REDE D'OR

AVALIAÇÃO DE AQUISIÇÕES HOSPITALARES A PARTIR DO MÉTODO MULTICRITÉRIO AHP-GAUSSIANO

LANA PRISCILA CAVADAS DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

CARLOS FRANCISCO SIMÕES GOMES

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

MARCOS DOS SANTOS

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME

APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional
São José dos Campos, SP - 6 a 9 de novembro de 2023

AJUSTE DE PARÂMETROS NA SIMULAÇÃO DE PRODUÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO UTILIZANDO O MÉTODO AHP-GAUSSIANO

RESUMO

Usualmente os sistemas de produção de petróleo não têm medição contínua de vazão de cada poço, sendo medida periodicamente, por meio de mudanças de alinhamentos na plataforma, procedimento denominado teste de produção. Nos demais períodos ou nas previsões futuras utilizam-se simuladores que permitem estimar o escoamento do petróleo nas tubulações até a plataforma. A abordagem proposta neste trabalho visa o ajuste dos modelos para previsões de médio ou longo prazo baseado em múltiplos testes de produção, de modo a evitar overfitting a uma situação de produção que pode ser transitória. A metodologia proposta aqui é a utilização do método de decisão multicritério denominado AHP gaussiano, que foi aplicado em um estudo de caso. A classificação obtida foi comparada com algumas outras possíveis formas de classificação.

PALAVRAS-CHAVE. Apoio à Decisão Multicritério; Escoamento de Fluidos Multifásicos; Óleo & Gás; Pesquisa Operacional; AHP.

Tópicos: 8. EN&PG – P.O. na área de Energia, Petróleo e Gás.



PETROBRAS

APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



LIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Juiz de Fora, MG - 8 a 11 de novembro de 2022

APOIO À DECISÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO: ORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM PARA O SISTEMA DE OBRAS DE COOPERAÇÃO UTILIZANDO O MÉTODO AHP-GAUSSIANO

Caio Sergio Parente Silva
Instituto Militar de Engenharia

Paulo Afonso Lopes da Silva
Instituto Militar de Engenharia

Marcos dos Santos
Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV)



APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)

XLIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
"A contribuição da engenharia de produção para desenvolvimento sustentável
das organizações: Cadeias Circulares, sustentabilidade e tecnologias"
Fortaleza, Ceará, Brasil, 17 a 20 de outubro de 2023.

AHP-GS: IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO PARA TOMADA DE DECISÃO NO CENÁRIO BIG DATA

Lorraine Maria Pepe (ESALQ - USP / IBILCE - UNESP)

Rafael Henrique Roque (ESALQ - USP)

Marcos dos Santos (IME - USP)

Luiz Paulo Fávero (FEA - USP / POLI - USP)



APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



Article

Evaluation of Smart Sensors for Subway Electric Motor Escalators through AHP-Gaussian Method

Ruan Carlos Alves Pereira ^{1,*}, Orivalde Soares da Silva, Jr. ¹, Renata Albergaria de Mello Bandeira ¹, Marcos dos Santos ², Claudio de Souza Rocha, Jr. ², Cristian dos Santos Castillo ², Carlos Francisco Simões Gomes ², Daniel Augusto de Moura Pereira ³ and Fernando Martins Muradas ⁴

- ¹ Military Engineering Institute—IME, Rio de Janeiro 22290-270, Brazil
- ² Department of Production Engineering, Faculty of Engineering, Praia Vermelha Campus, Federal Fluminense University, Niteroi 22040-036, Brazil
- ³ Production Engineering Department, Federal University of Campina Grande (UFCG), Campina Grande 58428-830, Brazil
- ⁴ Operational Research Department, Naval Systems Analysis Center (CASNAV), Rio de Janeiro 20091-000, Brazil

*

Abstract: This paper proposes the use of the AHP-Gaussian method to support the selection of a smart sensor installation for an electric motor used in an escalator in a subway station. The AHP-Gaussian methodology utilizes the Analytic Hierarchy Process (AHP) framework and is highlighted for its ability to save the decision maker's cognitive effort in assigning weights to criteria. Seven criteria were defined for the sensor selection: temperature range, vibration range, weight, communication



ELSEVIER
Scopus

IMPACT
FACTOR
3.847

Indexed in:
PubMed

APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



GESTÃO
&
PRODUÇÃO

ISSN 0104-530X (Print)
ISSN 1806-9649 (Online)



ORIGINAL
ARTICLE

Application of the AHP-Gaussian method to support the prioritization of workers' health actions in Brazil, based on data from DATASUS

Aplicação do método AHP-Gaussiano para apoio à priorização de ações de saúde do trabalhador no Brasil com base nos dados do DATASUS

Ana Carolina Russo¹ , Edison Russo² 

¹Universidade de São Paulo – USP. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo, São Paulo, SP, Brasil

²Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, São Paulo, SP, Brasil.



ELSEVIER
Scopus

APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

RESUMO

Para otimizar a alocação de recursos da Ação 219D no atendimento do Plano de Infraestrutura da Aeronáutica (PLANINFRA), a Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica utiliza dados de sistemas distintos para priorizar projetos, um processo que requer sistematização científica, efetividade, transparência e rapidez. Alinhado ao Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, este artigo propõe uma metodologia para priorizar os projetos estratégicos do PLANINFRA, otimizando o planejamento, gestão e acompanhamento orçamentário da ação 219D. A contribuição esperada é comprovar a importância dos métodos de decisão multicritério na ordenação dos projetos, assegurando a alocação efetiva dos recursos com critérios pré-estabelecidos, permitindo a avaliação racional das alternativas dentro da problemática apresentada. Os cálculos foram realizados através do método AHP-Gaussian. Ademais, a implementação do método pode servir como modelo em outras Organizações Militares da Força Aérea Brasileira, adaptando-se às necessidades específicas, criando uma abordagem uniforme e efetiva na alocação de recursos públicos.

PALAVRAS CHAVE. Alocação orçamentária, Força Aérea Brasileira, AHP-Gaussiano.

Paper topics (Força Aérea Brasileira, AHP-Gaussiano, Alocação orçamentária)



APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



Pesquisa Operacional (2024) 44: e274249 p.1-23
doi: 10.1590/0101-7438.2023.043.00274249
© 2024 Brazilian Operations Research Society
Printed version ISSN 0101-7438 / Online version ISSN 1678-5142
www.scielo.br/pope
APPLICATIONS TO THE PUBLIC SECTOR SPECIAL ISSUE ARTICLES



ELSEVIER
Scopus

RANKING OF INSTRUCTORS IN A BRAZILIAN AIR FORCE SCHOOL USING THE AHP AND TOPSIS METHODS

Carlos Eduardo José da Silva^{1*}, Luiz Leduino de Salles-Neto²
and Marcos dos Santos³

Received April 26, 2023 / Accepted July 2, 2023

ABSTRACT. The selection process for instructors at the Brazilian Air Force Officers Improvement School (EAOAR) needs improvement to provide clearer guidance to the Commandant. This article aims to streamline and enhance the process by making it more efficient, less subjective, and more reliable. Researchers employed the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine criteria weights and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to rank candidates. They used Three Decision Methods (3DM) Software Web (v.1) for efficient calculations. Results showed that candidates closer to the Positive Ideal Solution (PIS) received favorable indications, while those closer to the Negative Ideal Solution (NIS) faced rejections. The AHP-TOPSIS hybrid approach successfully ranked candidates and expedited the process. Moreover, this approach has broader applications, including assessing candidates for international missions in the Brazilian Navy and Army, and evaluating employee performance in any organization. Future research could explore classification methods like the ELECTRE-TRI.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA



Meu aluno de doutorado que está concluindo
o “doutorado-sanduíche” na Europa.

Fotos do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Computer Science 242 (2024) 625–632

Procedia
Computer Science

www.elsevier.com/locate/procedia

11th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2024)

Selection of Naval Bases and Stations for submarines: a multimethodological approach

Tullio Pires^a, Celio Manso de Azevedo Junior^a, Mateus Vanzetta^a, Marcos dos Santos^b, Carlos Francisco Simões Gomes^a

^aUniversidade Federal Fluminense, Passo da Pátria Street, Niterói-RJ, Brazil

^bInstituto Militar de Engenharia, General Tibúrcio Plaza, Rio de Janeiro-RJ, Brazil

Abstract

With the PROSUB program, the Brazilian Navy (MB) has been renewing its fleet of submarines. However, this is not a movement that is exclusively Brazilian. With the worsening of crises around the world, many countries are in the process of expanding their armed forces, and coastal nations, in particular, are paying significant attention to their submarine weapons. However, as it is not only convenient to acquire submarines but also to operate them, it is necessary to define from where they will do so. Given the above, this current work aims to present a framework with a multimethodological focus, that is, presenting a combined use of the problem structuring method (PSM) Strategic Choice Approach with the multicriteria method MPSI-MARA. As a result, the ordering of some points along the Brazilian coast, made non-specific, is presented as a suggestion for the implementation of new Submarine Bases and/or Naval Support Stations.



APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Case real apresentado e/ou publicado na forma de artigo científico)



LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

São José dos Campos, SP - 6 a 9 de novembro de 2023

ORDENAÇÃO DE INDICADORES CHAVE EM UMA OPERAÇÃO LOGÍSTICA HUMANITÁRIA COM O MÉTODO AHP-GAUSSIANO E CRITÉRIOS SMART

Marcus Vinicius Gomes Pereira

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)

Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acácias, São José dos Campos - SP, 12228-900.

Luiz Leduino de Salles Neto

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, 1201, Eugênio de Mello, CEP 12247-014

Marcos dos Santos

Instituto Militar de Engenharia (IME)

Praça General Tibúrcio, 80 - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22290-270.



APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE (Método AHP-Gaussiano aplicado em tese de doutorado do ITA)

UNIFESP

**Postgraduate Program in
Operations Research**

Marcus Vinicius Gomes Pereira

**RESILIENCE IN HUMANITARIAN OPERATIONS: MULTI-METHODOLOGICAL
APPROACH WITH THE FRAM AND AHP GAUSSIAN METHODS**

Prof. Ph.D. Luiz Leduino de Salles Neto (UNIFESP)
Advisor

Prof. Ph.D. Marcos dos Santos (IME)
Co-advisor

São José dos Campos, October 18, 2024.

ITA

PPGPR

OPERAÇÃO ACOLHIDA

14:04 | hut-tbic-xof

8

Marcos Dos Santos

APLICAÇÃO DO MÉTODO EM PROBLEMAS REAIS DA SOCIEDADE

(Método AHP-Gaussiano aplicado em tese de doutorado da Universidade de Lisboa)



U LISBOA | UNIVERSIDADE DE LISBOA



Tese de doutorado defendida na Universidade de Lisboa.

PARCERIA COM PESQUISADORES INTERNACIONAIS (ÍNDIA)

Publicação de artigos científicos com professores da Índia



Review

A Systematic Review of the Applications of Multi-Criteria Decision Aid Methods (1977–2022)

Marcio Pereira Basílio ^{1,2,*} , Valdecy Pereira ² , Helder Gomes Costa ² , Marcos Santos ³ 
and Amartya Ghosh ⁴ 



ELSEVIER
Scopus

Abstract: Multicriteria methods have gained traction in academia and industry practices for effective decision-making. This systematic review investigates and presents an overview of multi-criteria



Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

PARCERIA COM PESQUISADORES INTERNACIONAIS (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA)

Publicação de artigos científicos com professores dos EUA





The Use of Multiple Criteria Decision Aid Methods to Better Assist United States Marine Corps Logistics Commanders in Decision Making

Emanuel Araica¹, Fabricio Maione Tenório^{2,3}, Marcos dos Santos³ and Carlos Francisco Simões Gomes⁴

¹Admiral Sylvio de Camargo Marine Corps Training Centre, Rio de Janeiro 21911-430, Brazil

²Federal Center of Technological Education Celso Suckow da Fonseca, Itaguaí 23812-101, Brazil

³Military Engineering Institute, Rio de Janeiro 22290-270, Brazil

⁴Fluminense Federal University, Niterói 24210-240, Brazil



PARCERIAS COM PESQUISADORES INTERNACIONAIS

PROFESSOR VISITANTE NO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO



Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização



PARCERIAS COM PESQUISADORES INTERNACIONAIS (DUBAI - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)



Article

Feasibility of a Hospital Information System for a Military Public Organization in the Light of the Multi-Criteria Analysis

Ruan Carlos Alves Pereira ¹, Miguel Ângelo Lellis Moreira ^{1,2,*}, Igor Pinheiro de Araújo Costa ^{1,2},
Fabrício Maione Tenório ¹, Naia Augusto Barud ¹, Luiz Paulo Fávero ³, Anas Ali Al-Qudah ⁴,
Carlos Francisco Simões Gomes ¹ and Marcos dos Santos ^{1,2,5}



¹ Production Engineering Department, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro 24210-240, Brazil
² Operational Research Department, Naval Systems Analysis Centre, Rio de Janeiro 20091-000, Brazil
³ School of Economics, Business and Accounting, University of São Paulo, São Paulo 05508-010, Brazil
⁴ Faculty of Business, Liwa College of Technology, Abu Dhabi 51133, United Arab Emirates
⁵ Systems and Computing Department, Military Institute of Engineering, Rio de Janeiro 22290-270, Brazil

Abstract: The healthcare environment presents a large volume of personal and sensitive patient data that needs to be available and secure. Information and communication technology brings a new reality to healthcare, promoting improvements, agility and integration. Regarding high-level and complex decision-making scenarios, the Brazilian Navy (BN), concerning its healthcare field, is seeking to provide better management of its respective processes in its hospital facilities, allowing accurate control of preventive and curative medicine to members who work or have served there in past years. The study addresses the understanding, structure and clarifying variables related to the feasibility of technological updating and installing of a Hospital Information System (HIS) for BN. In this scenario, through interviews and analysis of military organization business processes, criteria and alternatives were established based on multi-criteria methodology as a decision aid. As methodological support for research and data processing, THOR 2 and PROMETHEE-SAPEVO-M1 methods were approached, both based on the scenarios of outranking alternatives based on the preferences established by the stakeholders in the problem. As a result of the methodological implementation, we compare the two implemented methods in this context, exposing the Commercial Software Purchase and Adoption of Free Software, integrated into Customization by the Marine Studies Foundation, as favorable actions to be adopted concerning HIS feasibility. This finding generates a comprehensive discussion regarding the BN perspective and changes in internal development in the military environment, prospecting alignment to the culture of private organizations in Information Technology for healthcare management. In the end, we present some conclusions concerning the study, exploring the main points of the decision-making analysis and for future research.

Citation: Pereira, R.C.A.; Moreira, M.Â.L.; Costa, I.P.d.A.; Tenório, F.M.; Barud, N.A.; Fávero, L.P.; Al-Qudah, A.A.; Gomes, C.F.S.; Santos, M.d. Feasibility of a Hospital Information System for a Military Public Organization in the Light of the Multi-Criteria Analysis. *Healthcare* **2022**, *10*, 2147. <https://doi.org/10.3390/healthcare10112147>

Academic Editors: Michael T. S. Lee and Chi-Jie Lu

Received: 16 September 2022
Accepted: 22 October 2022

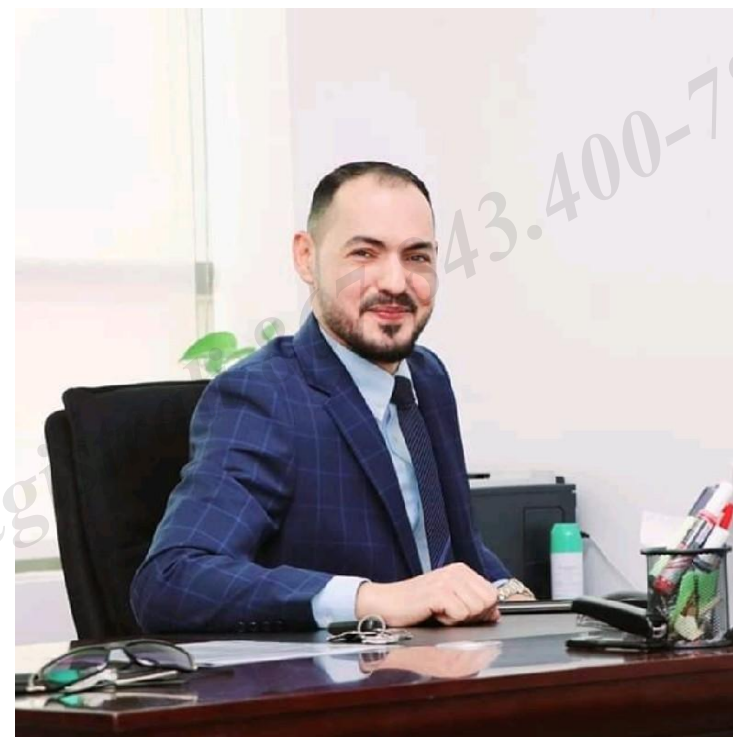


Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização



PARCERIAS COM PESQUISADORES INTERNACIONAIS (UNIVERSIDADE DE BELGRADO – SÉRVIA)



Serbian Journal of Management 18 (2) (2023) xxx - xxx

Serbian
Journal
of
Management

INVESTMENT PROJECTS EVALUATION IN A FUZZY ENVIRONMENT USING THE SIMPLIFIED WISP METHOD

Dragisa Stanujkic^{a*}, Aleksandra Fedajev^a, Marcos Santos^b

^aUniversity of Belgrade, Technical faculty in Bor, Serbia

^bInstituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, Brasil

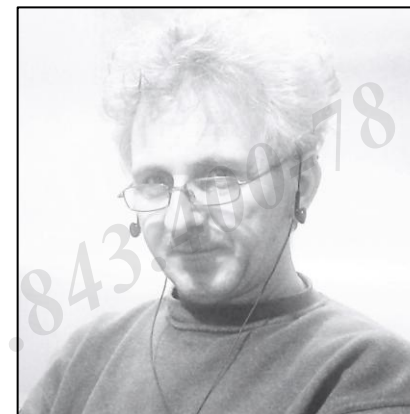
(Received 15 May 2023; accepted 25 October 2023)



ELSEVIER
Scopus

Abstract

This paper examines the importance of investment activity for companies and the challenges they face when evaluating investment projects in a fuzzy environment, that is when decisions have to be made based on some predictions and uncertain or imprecise data. The study focuses on the usage of



Technical Faculty in Bor
University of Belgrade

FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE PESQUISA DO PROF. MARCOS SANTOS COM MAIS DE 50.000 USUÁRIOS EM 16 PAÍSES



1.		Brazil
2.		United States
3.		China
4.		Spain
5.		Portugal
6.		Philippines
7.		Germany
8.		France
9.		India
10.		United Kingdom
11.		Ireland
12.		Israel
13.		Japan
14.		Mozambique
15.		Netherlands
16.		Togo

APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (PMERJ)

Estudo realizado com o Chefe do Estado-Maior da PMERJ



Larissa

Santos Magistrali 867.843.400-78

Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (PMERJ)

Estudo realizado com o Chefe do Estado-Maior da PMERJ



Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (PMERJ)

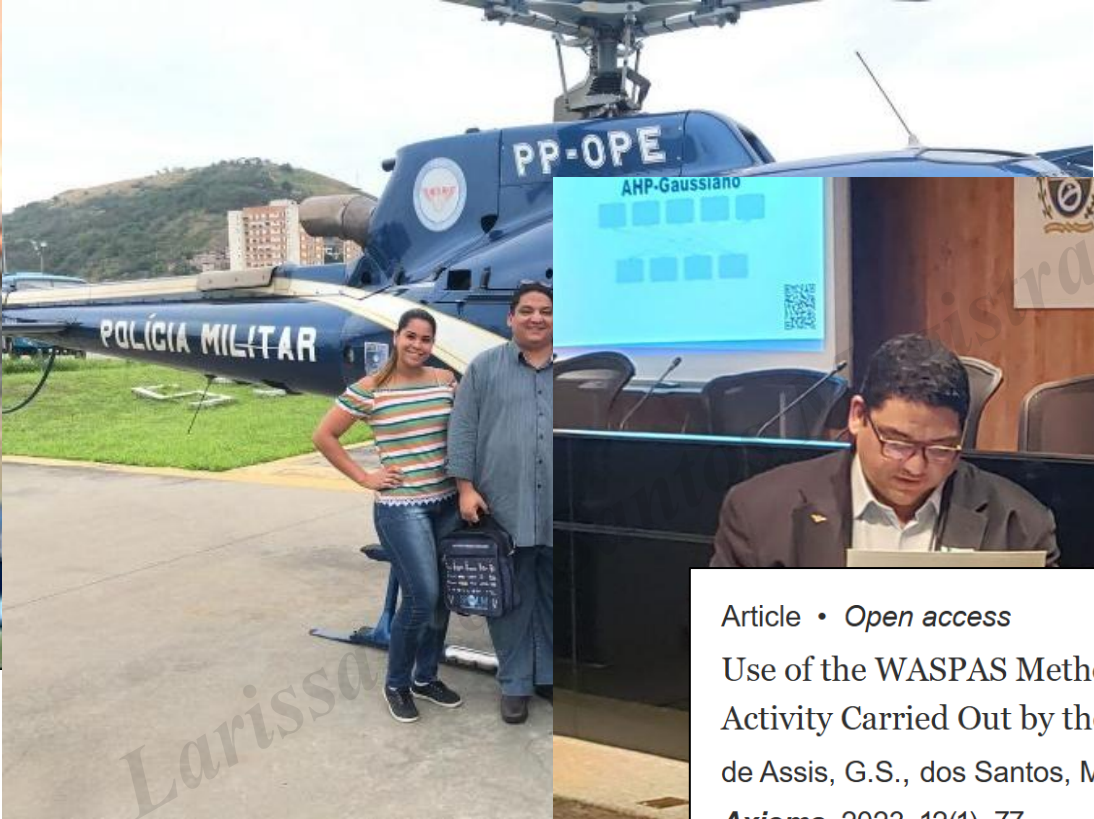
Estudo realizado com o Chefe do Estado-Maior da PMERJ



Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (PMERJ)

Estudo realizado com o Chefe do Estado-Maior da PMERJ



Article • [Open access](#)

Use of the WASPAS Method to Select Suitable Helicopters for Aerial Activity Carried Out by the Military Police of the State of Rio de Janeiro

de Assis, G.S., dos Santos, M., Basilio, M.P.

Axioms, 2023, 12(1), 77

[Show abstract](#) ▾

[Capes-BR](#) ↗

[View at Publisher](#) ↗

[Related documents](#)

47

Citations

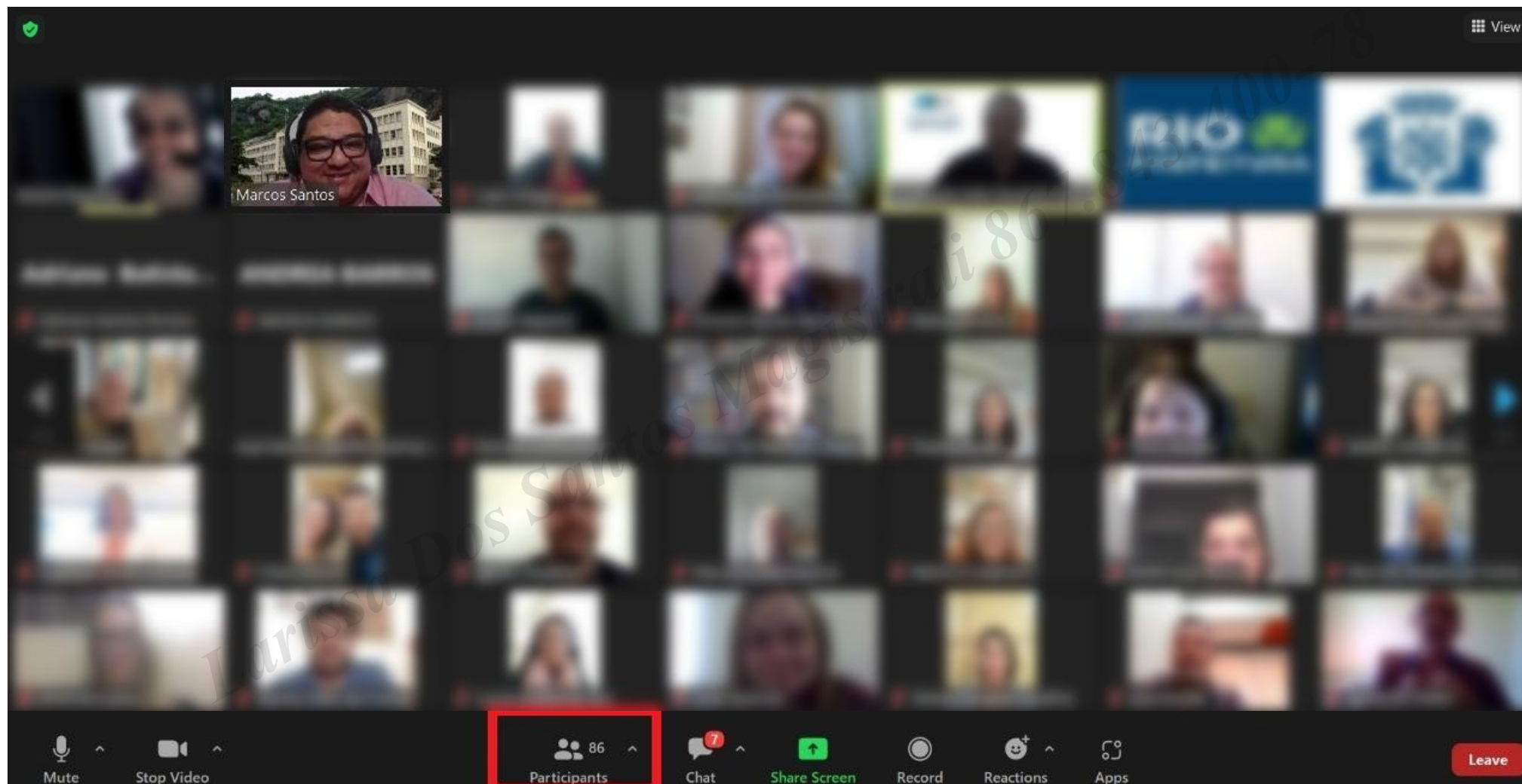


ELSEVIER
Scopus

Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização

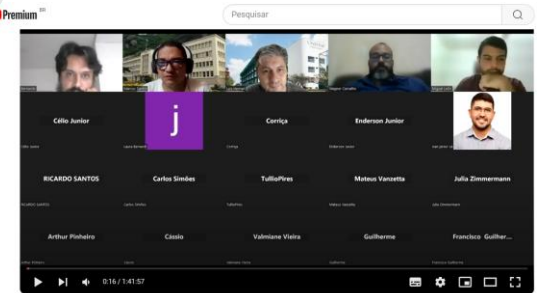
APOIO A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (PREFEITURA DO RIO)

Workshop para 86 líderes e gestores da Prefeitura do Rio de Janeiro



MODELAGEM COMPUTACIONAL

To cite the software: MOREIRA, Miguel Ângelo Lellis; SANTOS, Marcos dos; GOMES, Carlos Francisco Simões. Gaussian AHP Software Web (v.1). 2021.



<https://www.youtube.com/watch?v=nsW3O7nNuHM>

https://decision-making.shinyapps.io/gaussian_ahp/

MODELAGEM COMPUTACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512024003331-9**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 09/05/2023, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Gaussian AHP Software Web

Data de publicação: 09/05/2023

Data de criação: 01/05/2023

Titular(es): MIGUEL ÂNGELO LELLIS MOREIRA

Autor(es): MARCOS DOS SANTOS; CARLOS FRANCISCO SIMÕES GOMES; MIGUEL ÂNGELO LELLIS MOREIRA

Linguagem: R



Meu aluno de doutorado que está concluindo o “doutorado-sanduíche” na Europa.

Foto do acervo pessoal do professor, utilizada com autorização



Mão na massa!



MODELANDO UM PROBLEMA “DO ZERO”

Crítérios:

1. Custo;
2. Alcance;
3. Mísseis;
4. Velocidade máxima;
5. Transporte de tropa.

Alternativas:

1. Apache;
2. Katran;
3. Viper.

MODELANDO UM PROBLEMA “DO ZERO” => MONTANDO A MATRIZ DE DECISÃO

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

INSIDE

THE SCIENCE OF BETTER AT THE HEART OF ANALYTICS



Pro Bono OR volunteers bring the power of operational research to the third sector

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



- (d) for each criterion:
- Disagreement value;
- Permanence of weights and permanence of the classification of alternatives.

The THOR 2 method represents a significant contribution, since all the uncertainty present in the attribution of alternative classifications and weights is quantified. This allows, in the absence of data for classifying alternatives and weights in the decision matrix, it is possible to estimate them and assign a low relevance value. In this way, the elimination of the criterion is avoided due to the absence of data and, even if there is a gain in score, the weight is deteriorated by the degree of imprecision.

In the study on the acquisition of the attack helicopter for the FMB, the software used was THOR Web available on the website www.thorweb.com. All data used were obtained from the VFT approach step.

In view of the results obtained, it was concluded that the most suitable helicopter model to serve the Marines in Amphibious Operations, among the alternatives analysed, is the AH-64E Apache. However, for the effective acquisition of the selected aircraft, or any other model, other important issues for the institution must be observed, which are involved when there are purchases of this magnitude.

The VFT and THOR 2 approaches were fundamental for this choice to be made assertively, since they are effective tools, especially in a scenario with several criteria and alternatives. The joint use of the VFT approach and the THOR 2

method provide greater reliability of the data collected and, consequently, of the results obtained. The two tools complement each other, favouring the entire decision-making process, especially in complex scenarios.

The work commented on throughout this article can be found at the following link: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2022.03.000>



Carlos Siqueira



Dani Jesus



Fernanda Esteves



Fabrício Pinheiro



Marcos dos Santos

OBJETIVO

Aplicar o método AHP-Gaussiano em Problemas de Tomada de Decisão em Cenários Complexos.



SAATY (1977)



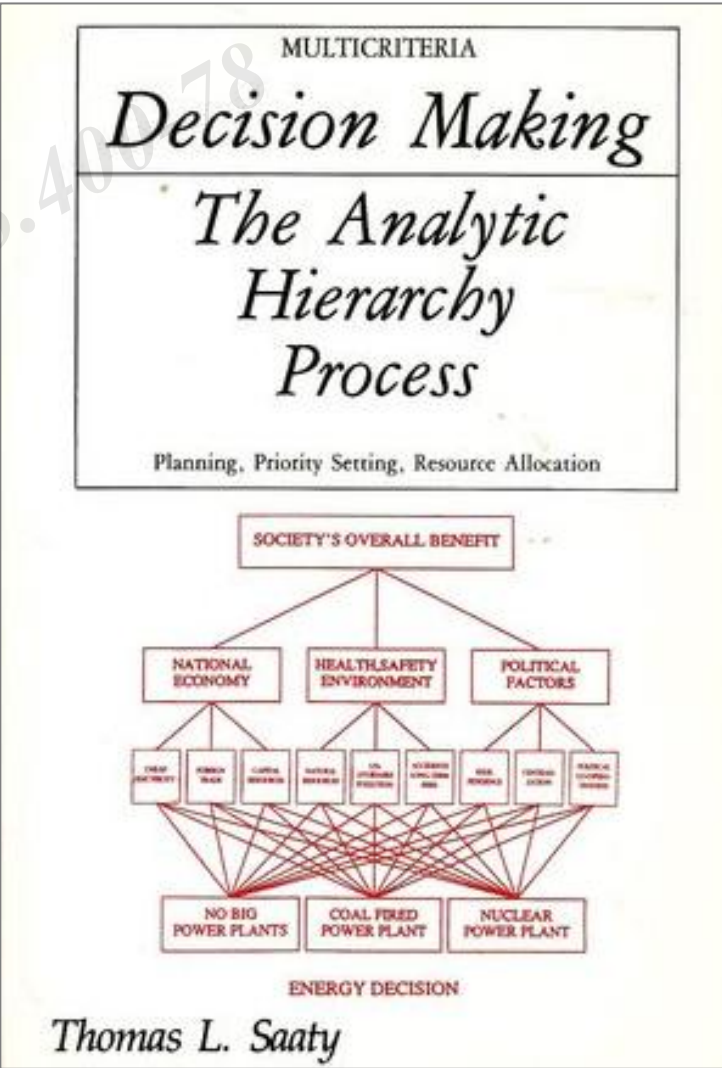
JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY 15, 234-281 (1977)

A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures

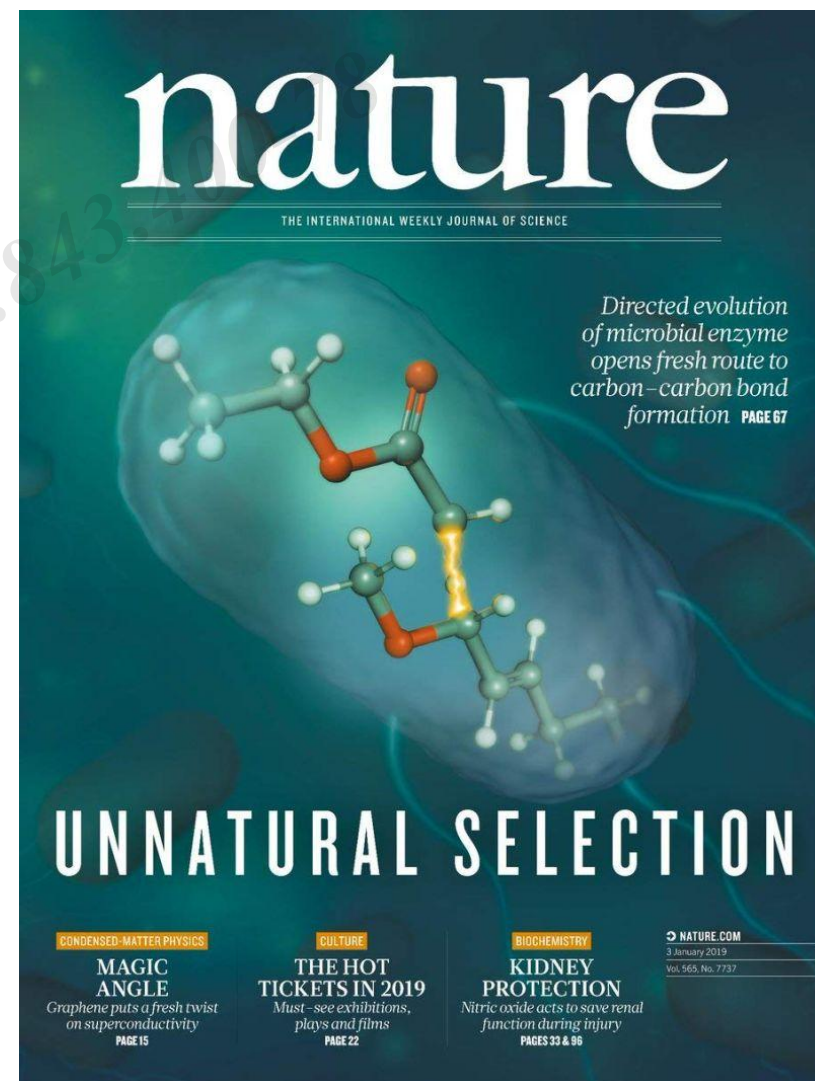
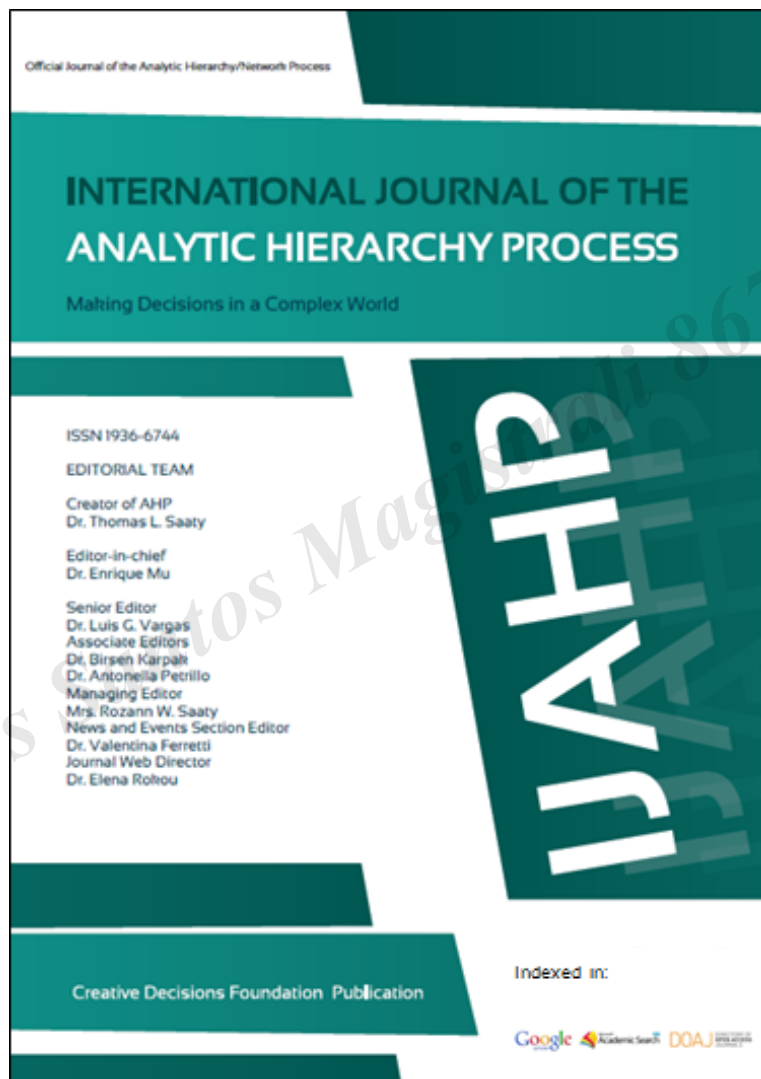
THOMAS L. SAATY

University of Pennsylvania, Wharton School, Philadelphia, Pennsylvania 19174

The purpose of this paper is to investigate a method of scaling ratios using the principal eigenvector of a positive pairwise comparison matrix. Consistency of the matrix data is defined and measured by an expression involving the average of the nonprincipal eigenvalues. We show that $\lambda_{\max} = n$ is a necessary and sufficient condition for consistency. We also show that twice this measure is the variance in judgmental errors. A scale of numbers from 1 to 9 is introduced together with a discussion of how it compares with other scales. To illustrate the theory, it is then applied to some examples for which the answer is known, offering the opportunity for validating the approach. The discussion is then extended to multiple criterion decision making by formally introducing the notion of a hierarchy, investigating some properties of hierarchies, and applying the eigenvalue approach to scaling complex problems structured hierarchically to obtain a unidimensional composite vector for scaling the elements falling in any single level of the hierarchy. A brief discussion is also included regarding how the hierarchy serves as a useful tool for decomposing a large-scale problem, in order to make measurement possible despite the now-classical observation that the mind is limited to 7 ± 2 factors for simultaneous comparison.



SANTOS (2021), SANTOS (2025)



AS EQUAÇÕES DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO

Santos *et al.* (2020)

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \dots & d_{nm} \end{bmatrix}$$

1º passo

$$d_{ij}^{norm} = \frac{d_{ij}}{\sum_{i=1}^n d_{ij}}$$

2º passo

$$u_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}^{norm}$$

3º passo

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_{ij}^{norm} - u_j)^2}$$

4º passo

$$G_j = \frac{\sigma_j}{\mu_j}$$

5º passo

$$w_j = \frac{G_j}{\sum_{k=1}^m G_k}$$

6º passo

$$D_{ij}^{pond} = d_{ij}^{norm} \times w_j$$

7º passo

$$R_i = \sum_{j=1}^m D_{ij}^{pond}$$

8º passo

PONTOS FORTES DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO



1. Método novo, publicado em 2021 (estado da arte);
2. Conceito fácil de entender (dispersão em torno da média);
3. Fácil de usar (só preencher a Matriz de Decisão);
4. Possibilidade de trabalhar com um grande volume de dados (muitas alternativas e muitos critérios);
5. Exige menor esforço cognitivo por parte do decisor (não trabalha com comparações paritárias);
6. Várias ferramentas computacionais gratuitas que realizam todos os cálculos do método (R, Python, Excel, Julia);
7. Aplicável em inúmeros problemas gerenciais do cotidiano, de pequena, média e alta complexidade.

SEM APLICAR PESQUISA OPERACIONAL VOCÊ E A SUA ORGANIZAÇÃO ESTÃO PERDENDO MUITO DINHEIRO

Air New Zealand	Alocação de tripulação de voo	11.2	6.7 milhões
Taco Bell	Programar a escala de funcionários nas lojas da rede	11.5	13 milhões
Waste Management	Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de rotas para coleta e eliminação de lixo	11.7	100 milhões
Bank Hapoalim Group	Desenvolvimento de um sistema de apoio à tomada de decisão para analistas de investimentos	12.1	31 milhões mais receitas
Sears	Programação e rotas de veículos para as frotas de entrega e de atendimento domiciliar	13.2	42 milhões
Conoco-Phillips	Avaliação de projetos de exploração petrolífera	15.2	Não estimada
Workers' Compensation	Gestão de pedidos de benefícios por invalidez e reabilitação de alto risco	15.3	4 milhões
Westinghouse	Avaliar projetos de pesquisa e desenvolvimento	15.4	Não estimada
Merrill Lynch	Gestão de riscos de liquidez para linhas de crédito rotativo	16.2	4 bilhões mais liquidez
PSA Peugeot Citroën	Orientar o processo de projeto para plantas de montagem de veículos eficientes	16.8	130 milhões mais lucros
KeyCorp	Aumentar a eficiência do serviço dos caixas de banco	17.6	20 milhões
General Motors	Aumentar a eficiência das linhas de produção	17.9	90 milhões
Deere & Company	Controle de estoques por meio de uma cadeia de suprimentos	18.5	1 bilhão menos estoque
Time Inc.	Gerenciamento dos canais de distribuição para revistas	18.7	3,5 milhões mais lucros
Bank One Corporation	Gestão de linhas de crédito e taxas de juros para cartões de crédito	19.2	75 milhões mais lucros
Merrill Lynch	Análise para estabelecimento de preços para o fornecimento de serviços financeiros	20.2	50 milhões mais receitas

SEM APLICAR PESQUISA OPERACIONAL VOCÊ E A SUA ORGANIZAÇÃO ESTÃO PERDENDO MUITO DINHEIRO

Air New Zealand	Alocação de tripulação	11.2	6.7 milhões
Taco Bell	Programa	11.5	13 milhões
Waste Management	Diferenciamento de rotas para	11.7	100 milhões
	apoio à tomada de decisão	12.1	31 milhões mais receitas
	frotas de entrega e de	13.2	42 milhões
		15.2	Não estimada
		5.3	4 milhões
	Orientar o processo		
	veículos eficientes		
	Aumentar a eficiência		
	Aumentar a eficiência		
	Controle de estoques por meio		
	Gerenciamento dos canais de distribuição		
	Gestão de linhas de crédito e taxas de juros para cartões		
	de crédito		
	Análise para estabelecimento de preços para o fornecimento de	20.2	
	serviços financeiros		

QUEM QUISE SE APROFUNDAR SOBRE PESQUISA OPERACIONAL

<https://www.youtube.com/@CasadaPesquisaOperacional>



Casa da Pesquisa Operacional / O.R. House

@CasadaPesquisaOperacional · 5,29 mil inscritos · 599 vídeos

A tomada de decisão é um fenômeno que se confunde com a própria história da humanid... >

casadapesquisaoperacional.com

Personalizar o canal

Gerenciar vídeos



O SEGREDO DO SUCESSO?

Adam

Cientista de Dados | Lean Six Sigma - Green Belt | MBA | Engenheiro

1 h • Editado •

Olha a honra que tive hoje, assistir uma aula sobre o método AHP-Gaussiano, COM O MESTRE QUE CRIOU O MÉTODO! Isso é um daqueles momentos únicos que só o **MBA USP/Esalq** proporciona.

A aula foi com o grande **Prof. Dr. Marcos Santos**. Um gênio. Não há melhor palavra pra defini-lo. Sem dúvida nenhuma ele compõe a minha lista dos melhores professores de toda a minha vida estudantil. Nos ensina não apenas métodos matemáticos, mas como ser uma grande pessoa. Obrigado pela inspiração, professor.

Na foto, alguns dos mestres que mais contribuíram pra ciência e para a humanidade. Os mestres do passado e o mestre da atualidade.

#mba #mbauspesalq #datascience #dados #analyticalhierarchyprocess #usp

Ricardo

Gerente de Marketing | Planejamento Estratégico | Business Intelligence | Produtos | Marcas

agora •

Algumas poucas vezes na vida você encontra pessoas inteligentíssimas que são capazes de transformar temas complexos em algo simples. Ainda é mais raro quando essas pessoas são humildes e simpáticas. Obrigado professor **Prof. Dr. Marcos Santos**. Já estou com seu livro em mãos e tal como sua aula, ele é excelente!

Matheus

Analista de negócios | Kestel

4 min •

Alguns professores te ensinam, outros te inspiram.

O **Prof. Dr. Marcos Santos** é mais do que inspiração, é a transformação do ofício em arte. A arte de mostrar a simplicidade no que é complexo, a paixão no que é cotidiano e as flores no que parece ser só espinhos.

Finalizo mais uma aula (que na graduação achava massante) com aquele desejo de querer saber mais, estudar mais, aprender mais e ter esse mesmo brilho nos olhos ao compartilhar o que nos torna únicos: o nosso conhecimento!

Meu agradecimento ao professor que ensina e emociona a cada aula e meus parabéns ao **MBA USP/Esalq** e ao coordenador **Luiz Paulo Fávero** por trazer esse gigante da PO para mais do que ensinar, inspirar a sermos profissionais de excelência!

Daniel

Boa noite, Marcos. Você é o professor mais incrível que já encontrei. Todo o investimento do curso já teria valido a pena só por essa aula. Você é um ser humano magnífico, muito obrigado!

Rodrigo

Cientista de Dados | Banco Bmg | Text mining NLP | Python | SAS | SQL | R | DataRobot | Crédito | Power BI | Qlik

HOJE

03

Professor, gostaria de agradecer muito! A sua aula foi brilhante!! Parabéns!. Trabalho em banco e estou pensando em várias aplicações na minha área. Já vou apresentar para meu gestor!

Você foi um dos melhores professores que já tive.. E um exemplo de vida para eu me espelhar.

Muito obrigado.

SERVIR AO BRASIL POR MEIO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO

CASES DE SUCESSO

TRABALHOS DO MBA DSA USP ESALQ



CASES DE SUCESSO

TRABALHOS DO MBA DSA USP ESALQ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science e Analytics – 2023



Priorização dos casos de testes de software: uma abordagem utilizando “Clustering” e AHP-gaussiano

Ricardo Ferreira¹; Wagner Carvalho²

² Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio (FPMR). Mestre. Rua Marquês de Olinda, nº 70 – Botafogo; 22.251-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

CASES DE SUCESSO

TRABALHOS DO MBA DSA USP ESALQ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Ciência de Dados – 2024

MBAUSP
ESALQ

Aplicação de método multicritério de apoio à decisão na escolha de laboratórios para sequenciamento genético

Durval de Moraes Junior ^{1*}; Wagner Dos Anjos Carvalho²

² Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio (FPMR). Mestre. Rua Marquês de Olinda, nº 70 – Botafogo; 22.251-040 Rio de Janeiro, RJ Brasil

CASES DE SUCESSO

TRABALHOS DO MBA DSA USP ESALQ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do título de especialista em Data Science e Analytics – 2024



Desenrola Brasil: Aplicação do método multicritério à tomada de decisão AHP-Gaussiano à luz da lei 14.690/23

Angela Cristina de Souza Matsui^{1*}; Wagner dos Anjos Carvalho²

² USP/ESALQ. Professor orientador. Av. Pádua Dias, 11 – Agronomia; 13418-900 – Piracicaba, São Paulo, Brasil.

CASES DE SUCESSO

TRABALHOS DO MBA DSA USP ESALQ



39° ANPET
Congresso de Pesquisa e
Ensino em Transportes
Goiânia - GO

10 a 14 de
Novembro de 2025

AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO EM ACIDENTES RODOVIÁRIOS: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA MEDIANTE O MÉTODO AHP GAUSSIANO

Kamila Meneses da Silva¹, Miguel Ângelo Lellis Moreira², Marcos dos Santos³,

¹Ministério dos Portos e Aeroportos, ²Universidade Federal Fluminense, ³Escola Naval

RESUMO

Segundo o IPEA (2020), os acidentes de transporte terrestre no Brasil causam cerca de 45 mil mortes anuais e geram altos custos, especialmente quando há vítimas fatais. Para reduzir esses impactos, é essencial implementar políticas públicas eficazes. Esta pesquisa realiza uma análise sob a ótica do método AHP Gaussiano para avaliar fatores de risco em acidentes rodoviários, priorizando intervenções em rodovias concedidas à iniciativa privada. Mediante uma abordagem quantitativa, são analisados critérios como volume de tráfego, atendimento médico e mecânico, índices de severidade e registros de ocorrências. Utilizando dados de 24 concessionárias monitoradas pela ANTT, empregam-se ferramentas computacionais para minimizar vieses na atribuição de pesos. O estudo identificou “Volume de Tráfego Total” e “Densidade de Tráfego Total” como os critérios mais relevantes no processo decisório. A metodologia busca apoiar gestores públicos na alocação eficiente de recursos e na formulação de políticas que reduzam acidentes, contribuindo para a segurança viária brasileira.

CASES DE SUCESSO

TRABALHOS DO MBA DSA USP ESALQ



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Computer Science 266 (2025) 94–101

Procedia
Computer Science

www.elsevier.com/locate/procedia

12th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2025)

Ranking of Brazilian States for Investment in Education: An Analysis from the Perspective of the AHP-Gaussian Method

Catarina Guimarães Felgas ^{a*}, Miguel Ângelo Lellis Moreira ^b,
Luiz Paulo Fávero ^a, and Marcos dos Santos ^{b,c}

^a *University of São Paulo, São Paulo, SP 13418-900, Brazil*

^b *Fluminense Federal University, Niterói, RJ 24210-240, Brazil*

^c *Military Institute of Engineering, Urca, RJ 22290-270, Brazil*

CASES DE SUCESSO

TRABALHOS DO MBA DSA USP ESALQ



Avaliação da Performance do Espaço Aéreo de São Paulo por meio do Método AHP-Gaussiano

Luis Gustavo Domingues Pereira

Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste
Rua Monsenhor Antonio Pepe, 418 - Jardim Aeroporto, São Paulo, Brasil.

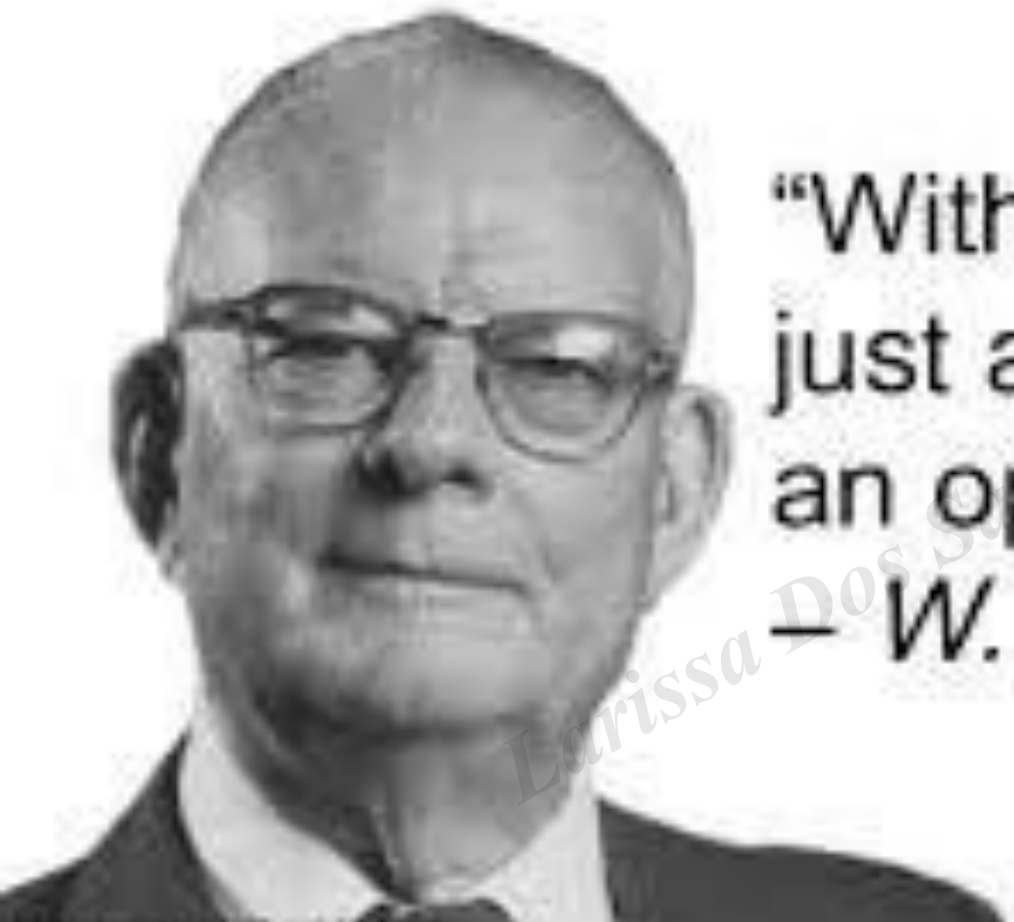
Thiago Gentil Ramires

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Rua Marcílio Dias, 635 - Jardim Paraíso, Apucarana, Paraná, Brasil.

Marcos dos Santos

Escola Naval - EN
Avenida Sílvio de Noronha – S/Nº – Centro – Rio de Janeiro – RJ





“Without data you’re
just another person with
an opinion.”

– *W. Edwards Deming*

Sugestão de Leitura Complementar

- Santos, M.; Costa, I.P.A.; Gomes, C.F.S. 2021. **MULTICRITERIA DECISION-MAKING IN THE SELECTION OF WARSHIPS: A NEW APPROACH TO THE AHP METHOD.** *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 13(1). [Link](#)
- Felgas, C.G.; Moreira, M.A.L.; Fávero, L.P.; Santos, M. 2025. **Ranking of Brazilian States for Investment in Education: An Analysis from the Perspective of the AHP-Gaussian Method.** *Procedia Computer Science* 266 94–101. [Link](#)
- Santos, M.; Gomes, C.F.S.; Moreira, M.A.L.; Costa, I.P.A. 2023. **Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão.** São Paulo: 1ª Edição.



Obrigado!

Prof. Dr. Marcos dos Santos
[linkedin.com/in/profmarcosdossantos/](https://www.linkedin.com/in/profmarcosdossantos/)

MBAUSP
ESALQ